FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

Memoria Virtual

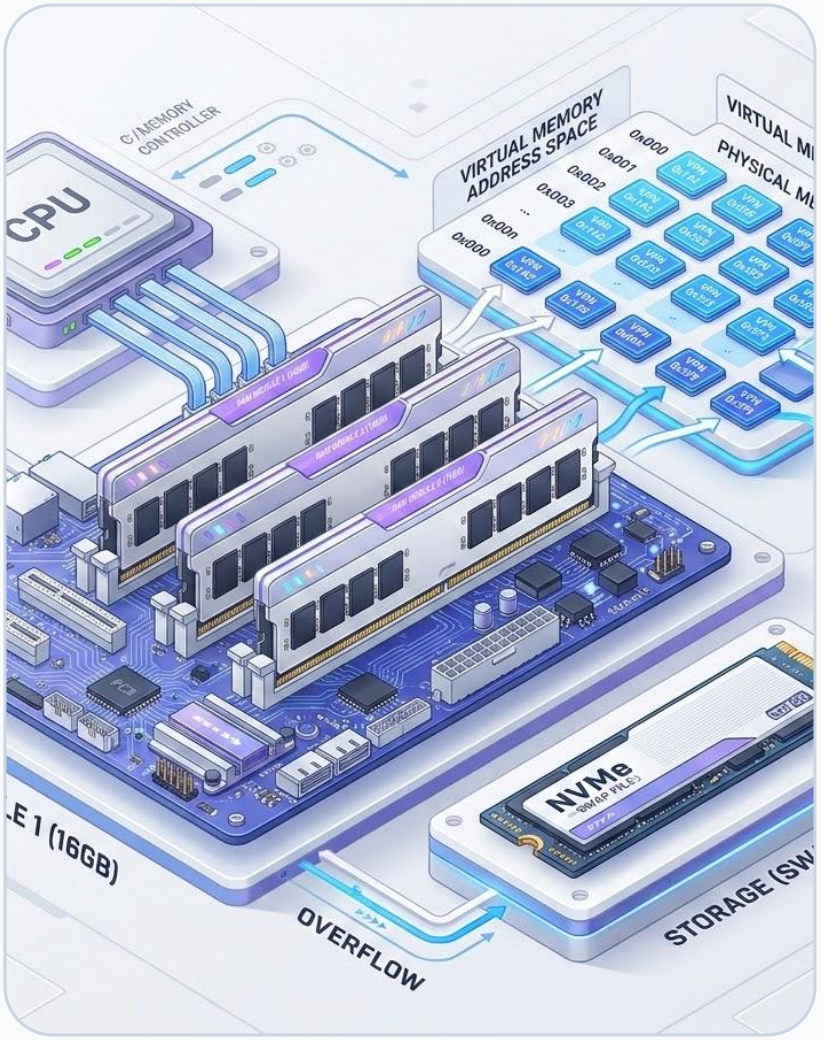
Paginación y Segmentación

Paginación

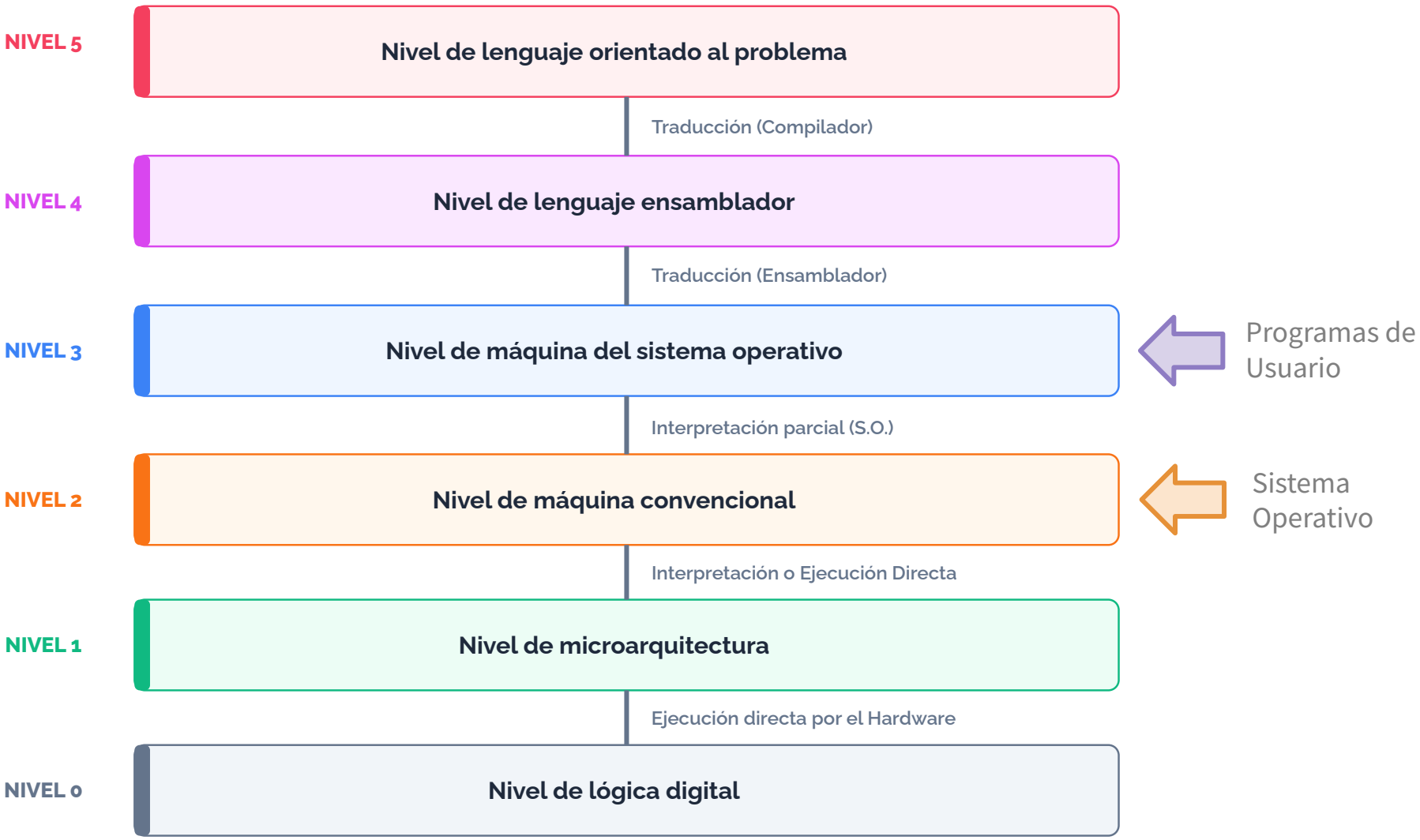
División de la memoria en bloques de tamaño fijo llamados páginas y marcos.

Segmentación

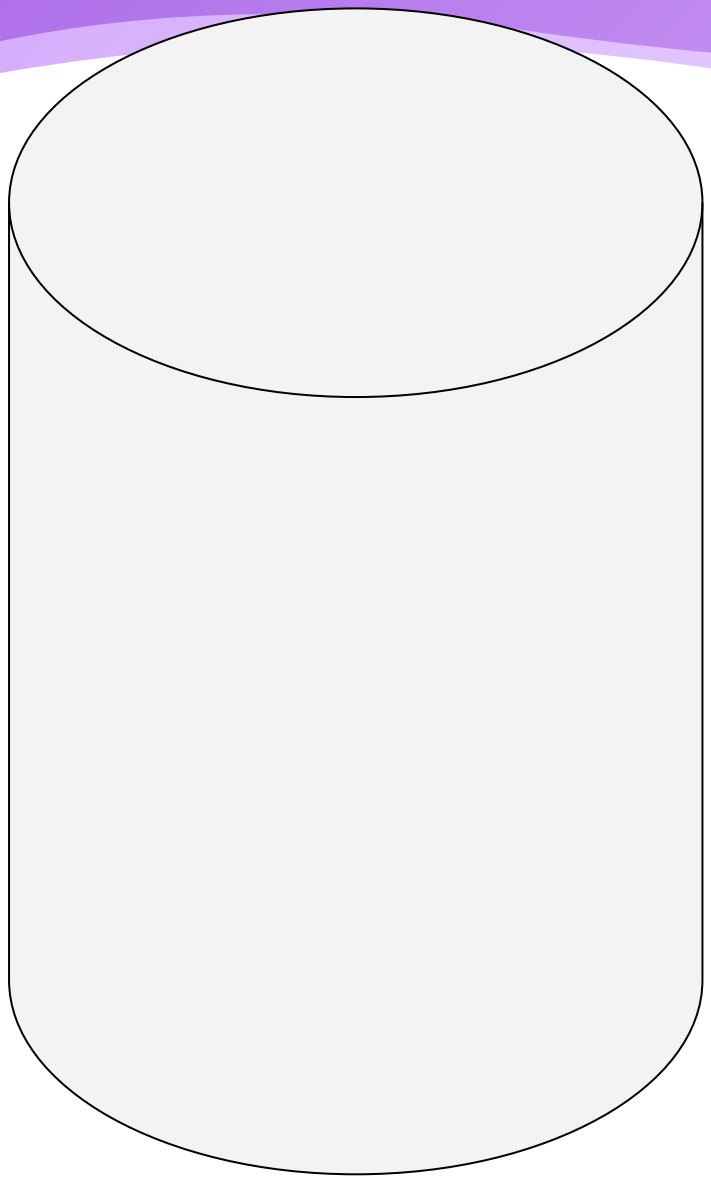
División lógica de la memoria en bloques de tamaño variable según el programa.



Ubicación y contexto

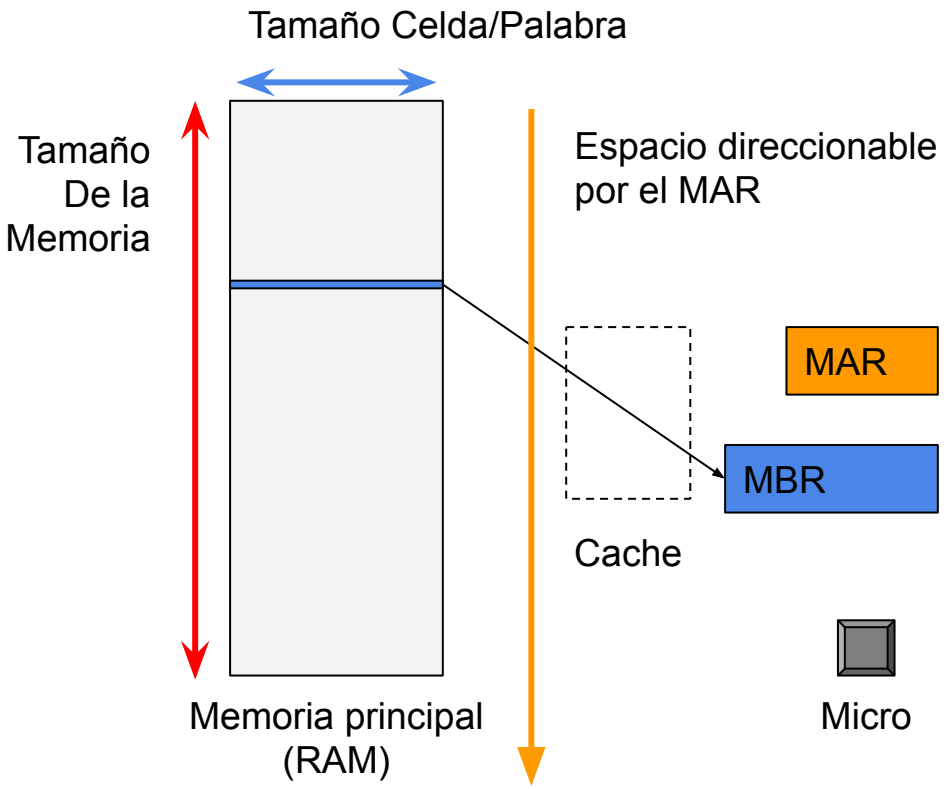


Ubicación y contexto

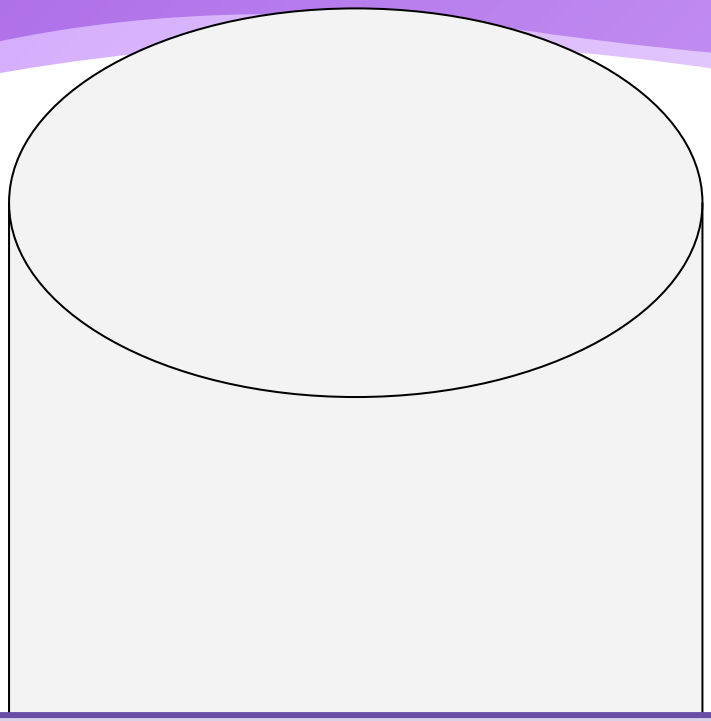


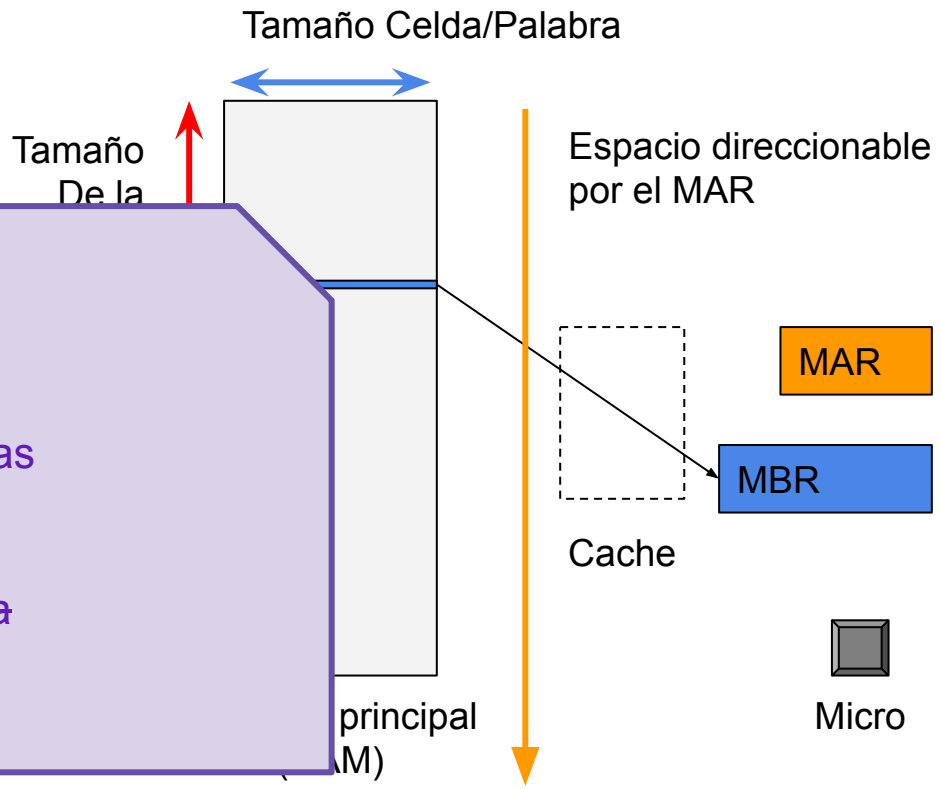
Memoria Secundaria
(Disco - E/S)

- La memoria principal se estructura en celdas (palabras) direccionables.
- Una celda es lo mínimo que se puede “pedir” a la memoria
- El tamaño de la celda está limitado al tamaño de los registros del procesador, especialmente el MBR.
- El MAR puede direccionar 2^n celdas, siendo *n* la cantidad de bits del MAR.
- La cantidad de celdas están sujetas al tamaño **físico** de la Memoria



- La memoria principal se estructura en celdas (palabras) direccionables.
- Una celda es lo mínimo que se puede “pedir” a la memoria
- El tamaño de la celda está limitado al tamaño de los registros del procesador, especialmente el MBR.
- El MAR puede direccionar 2^n celdas, siendo *n* la cantidad de bits del MAR.
- La cantidad de celdas están sujetas al tamaño **físico** de la Memoria

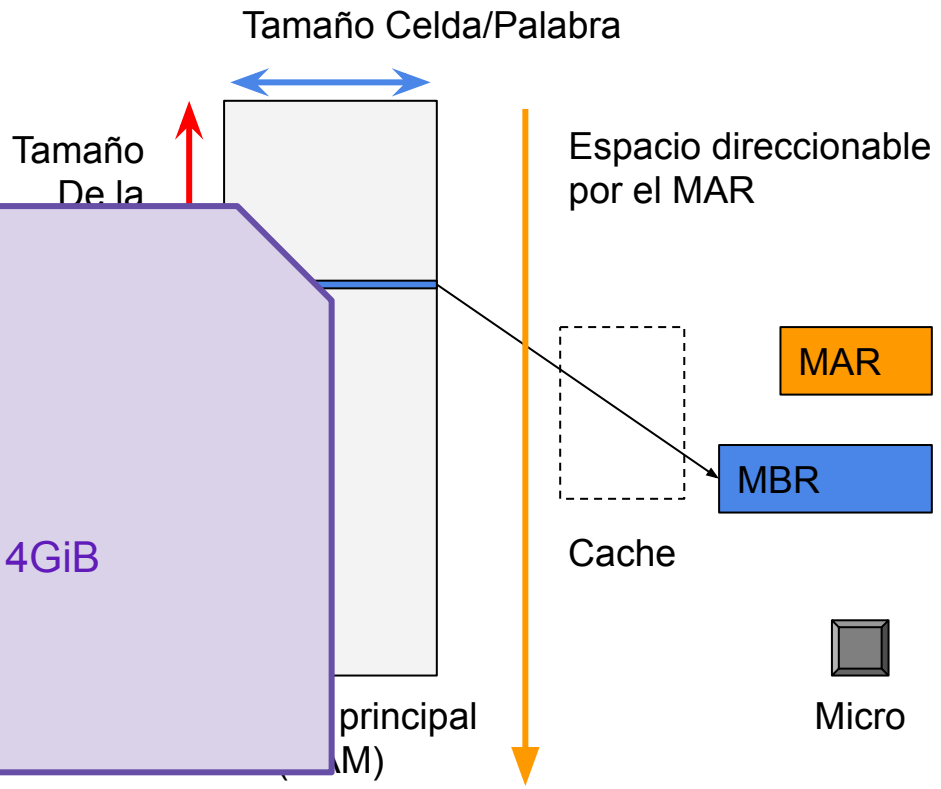




Ejemplo 1:

MAR 12 bits ->
Espacio de direccionamiento 2^{12} Celdas
MBR 16 bits ->
2 bytes/Celda
Tam Max Mem = 2^{12} ~~Celdas~~ * 2 bytes/~~Celda~~
= 2^{13} Bytes = 8 KiB

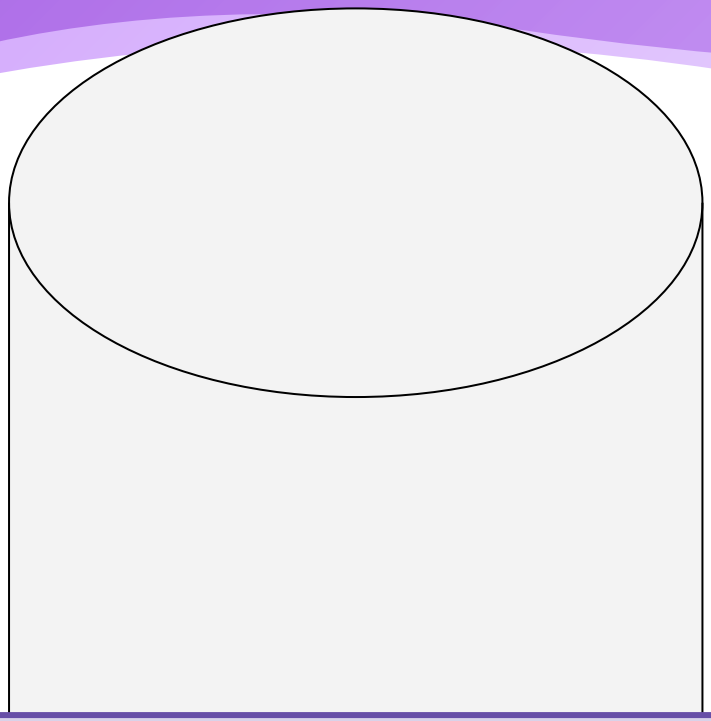
- La memoria principal se estructura en celdas (palabras) direccionables.
- Una celda es lo mínimo que se puede “pedir” a la memoria
- El tamaño de la celda está limitado al tamaño de los registros del procesador, especialmente el MBR.
- El MAR puede direccionar 2^n celdas, siendo *n* la cantidad de bits del MAR.
- La cantidad de celdas están sujetas al tamaño **físico** de la Memoria

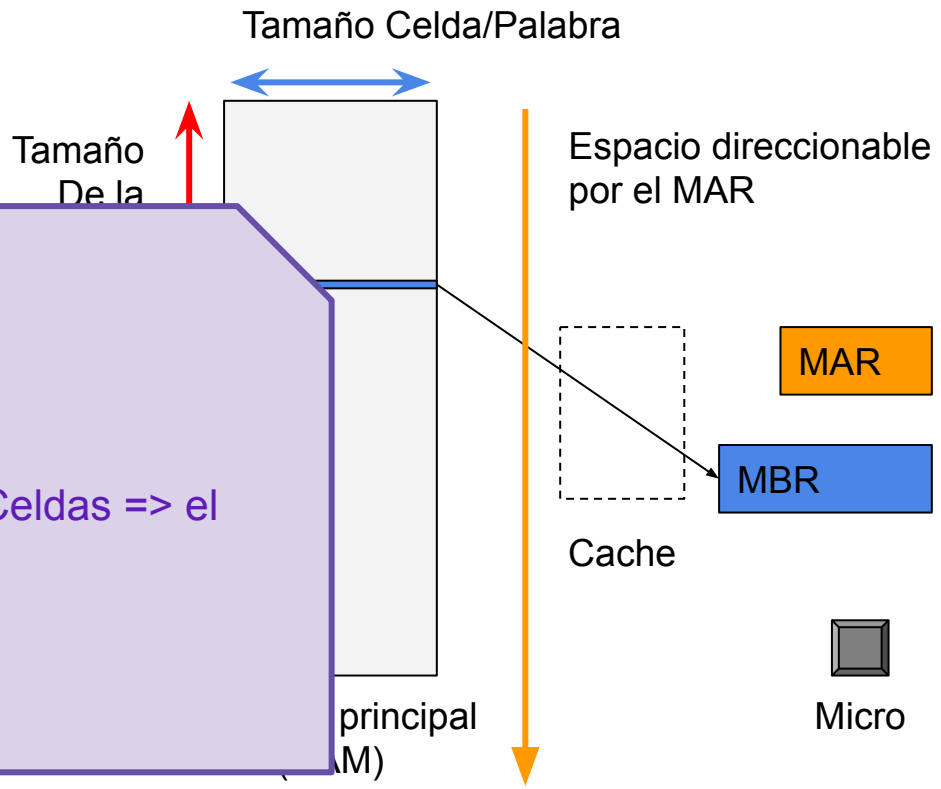


Ejemplo 2:

Win86 (32bits)
Espacio dir 2^{32} celdas
Intel Celda = 1 byte/celda
2^{32} celdas * 1 byte/celda = $2^{30} * 2^2$ Bytes = 4GiB

- La memoria principal se estructura en celdas (palabras) direccionables.
- Una celda es lo mínimo que se puede “pedir” a la memoria
- El tamaño de la celda está limitado al tamaño de los registros del procesador, especialmente el MBR.
- El MAR puede direccionar 2^n celdas, siendo *n* la cantidad de bits del MAR.
- La cantidad de celdas están sujetas al tamaño **físico** de la Memoria

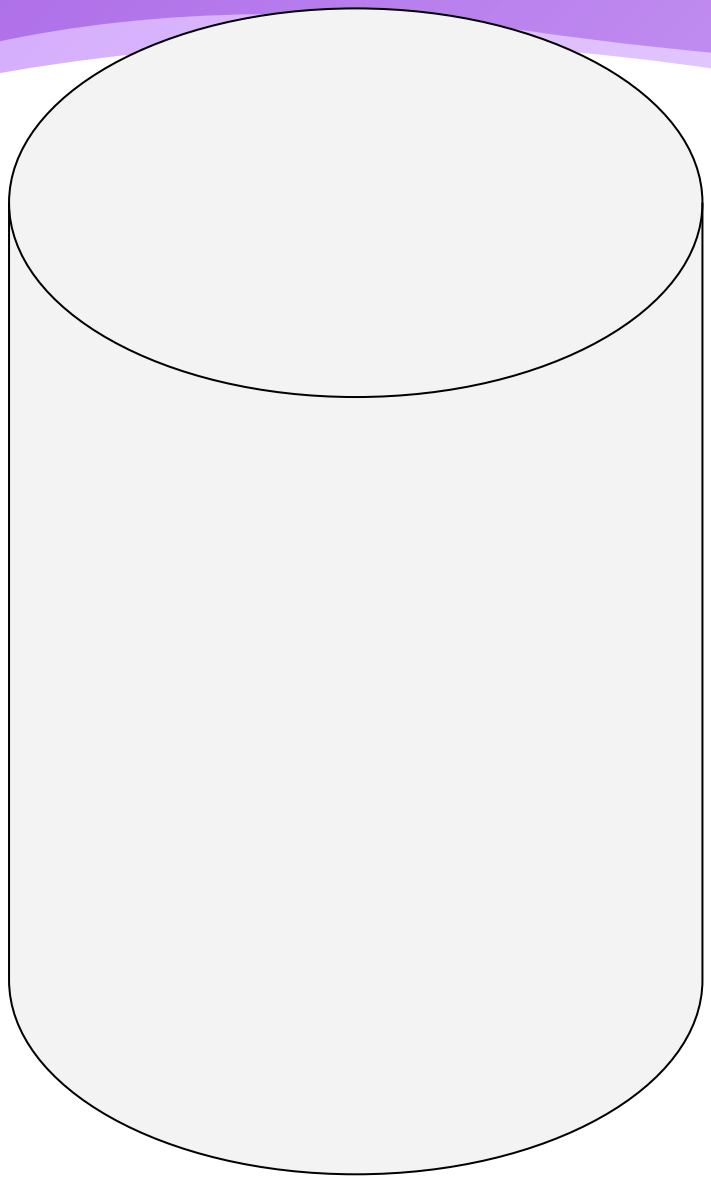




Ejemplo 3:

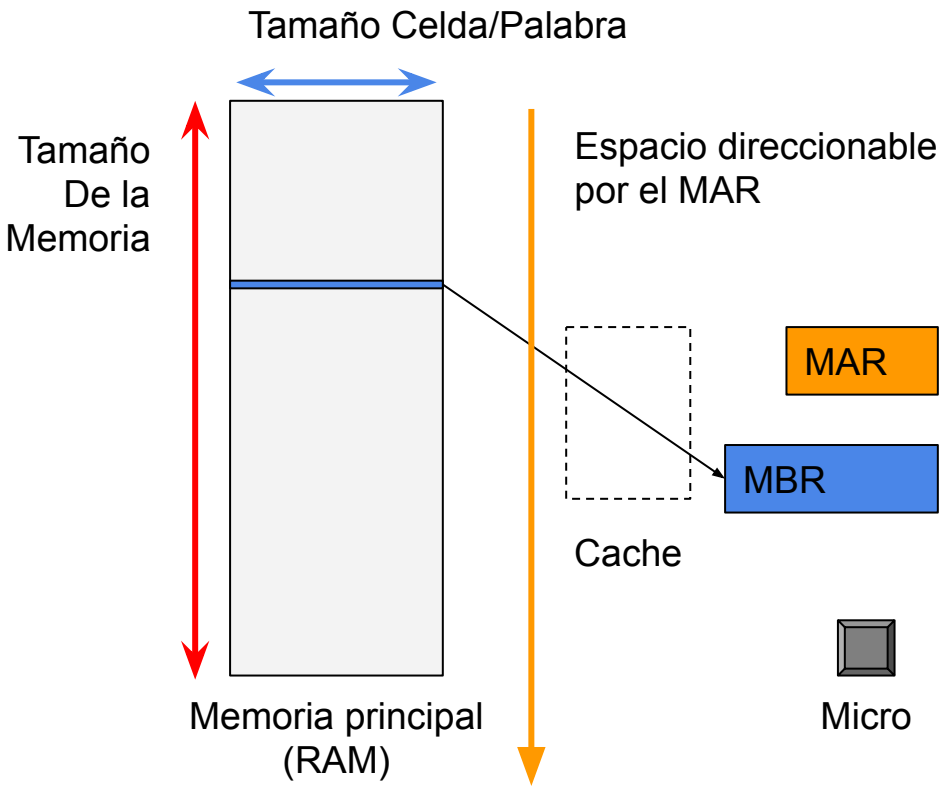
Mem 1GiB = 2^{30} Bytes
2 bytes/celda
Esp. dir 2^{30} Bytes / (2 bytes / celda) = 2^{29} Celdas => el MAR debe ser de al menos 29 bits
MBR debe tener al menos 16 bits (2 bytes)

Ubicación y contexto



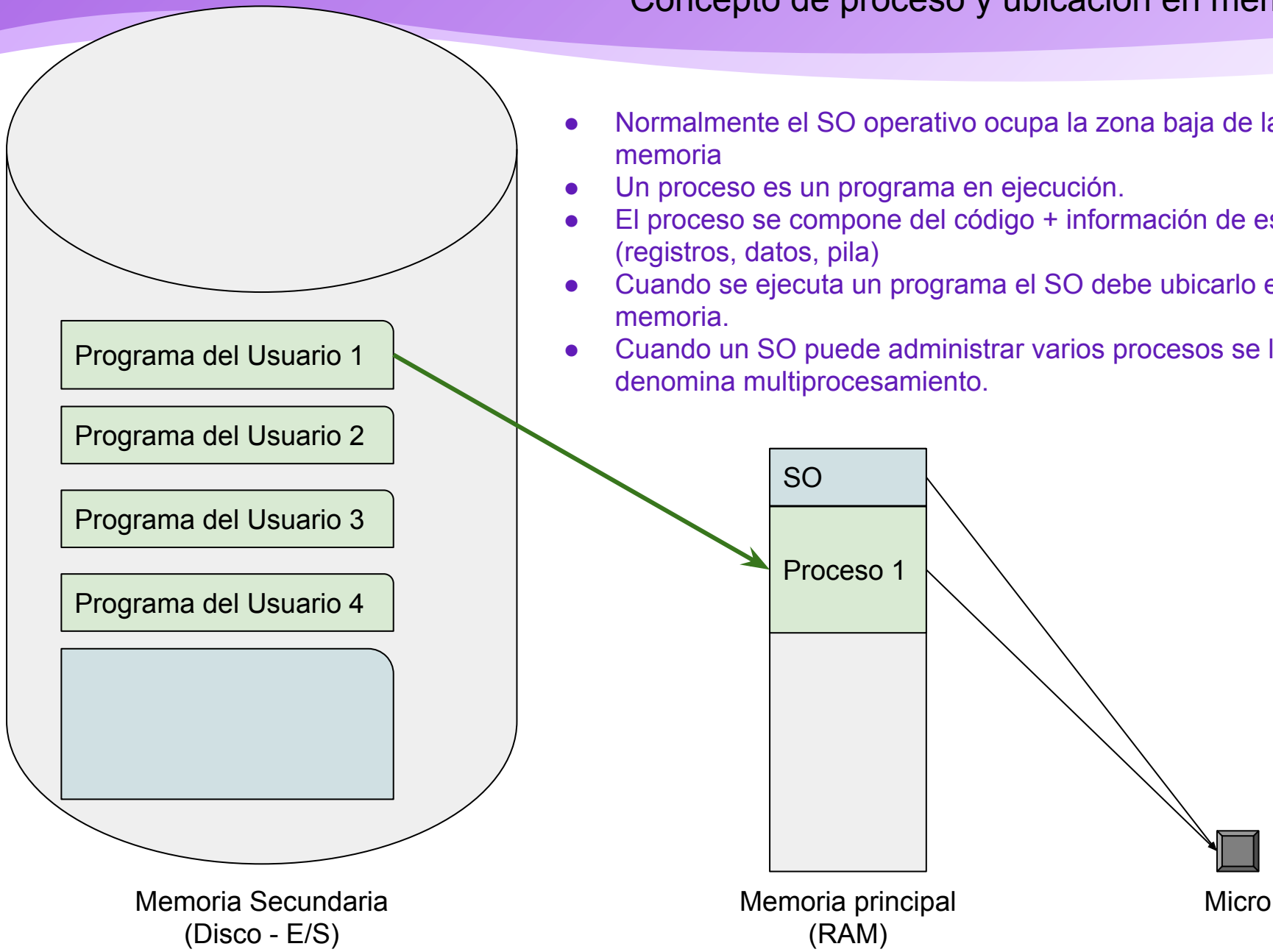
Memoria Secundaria
(Disco - E/S)

- La memoria principal se estructura en celdas (palabras) direccionables.
- Una celda es lo mínimo que se puede “pedir” a la memoria
- El tamaño de la celda está limitado al tamaño de los registros del procesador, especialmente el MBR.
- El MAR puede direccionar 2^n celdas, siendo *n* la cantidad de bits del MAR.
- La cantidad de celdas están sujetas al tamaño **físico** de la Memoria

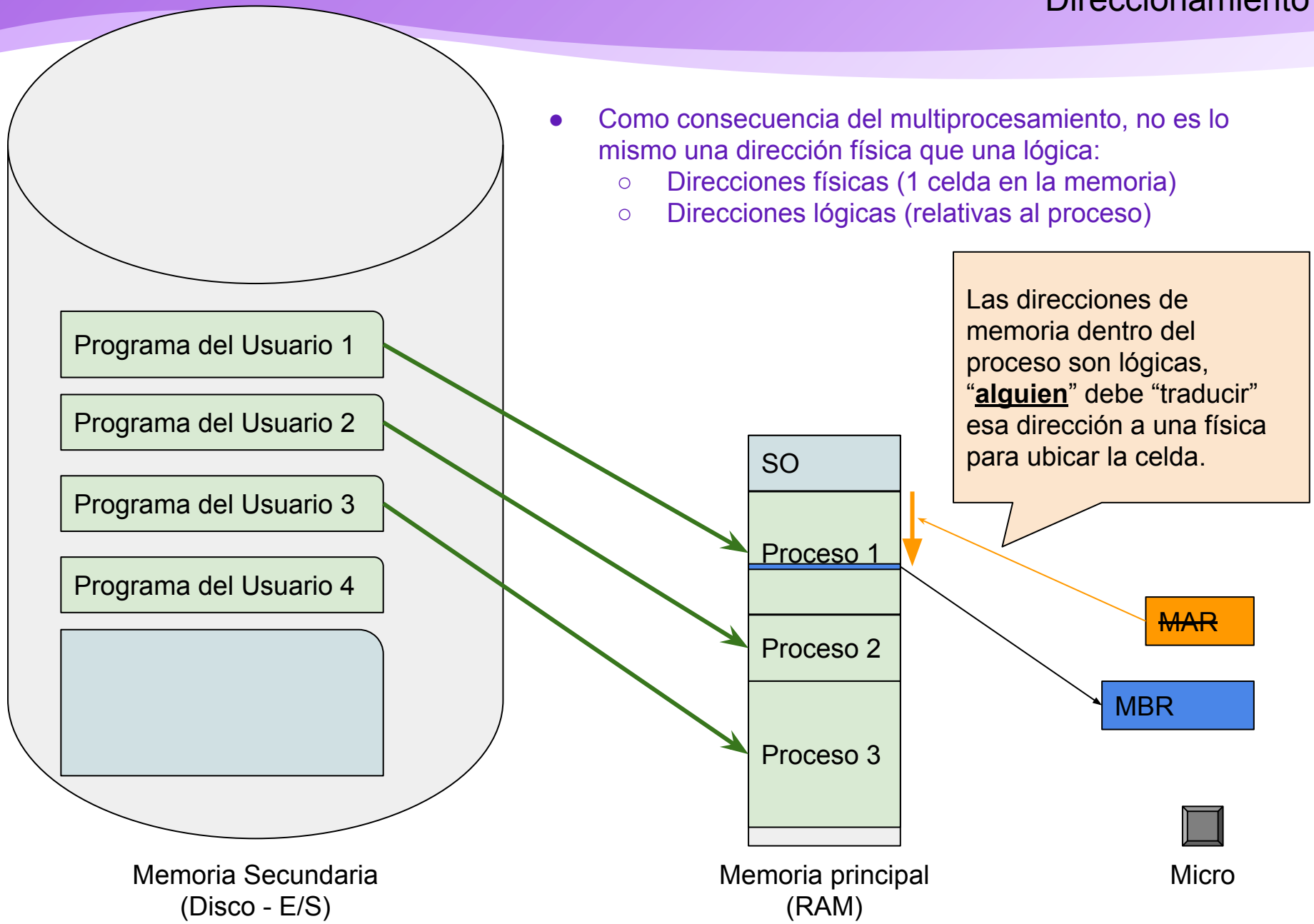


Concepto de proceso y ubicación en memoria

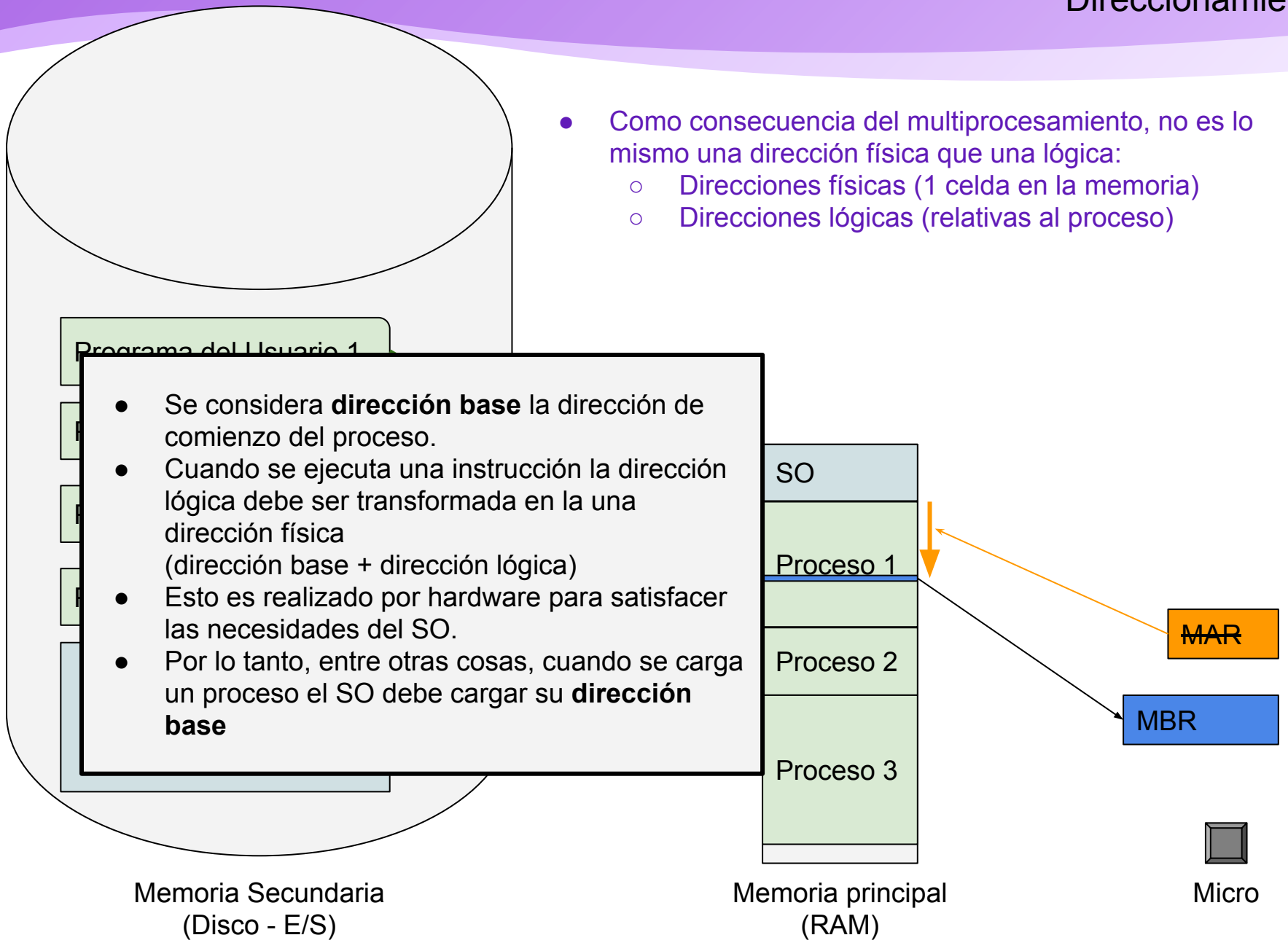
- Normalmente el SO operativo ocupa la zona baja de la memoria
- Un proceso es un programa en ejecución.
- El proceso se compone del código + información de estado (registros, datos, pila)
- Cuando se ejecuta un programa el SO debe ubicarlo en la memoria.
- Cuando un SO puede administrar varios procesos se lo denomina multiprocesamiento.



- Como consecuencia del multiprocesamiento, no es lo mismo una dirección física que una lógica:
  - Direcciones físicas (1 celda en la memoria)
  - Direcciones lógicas (relativas al proceso)

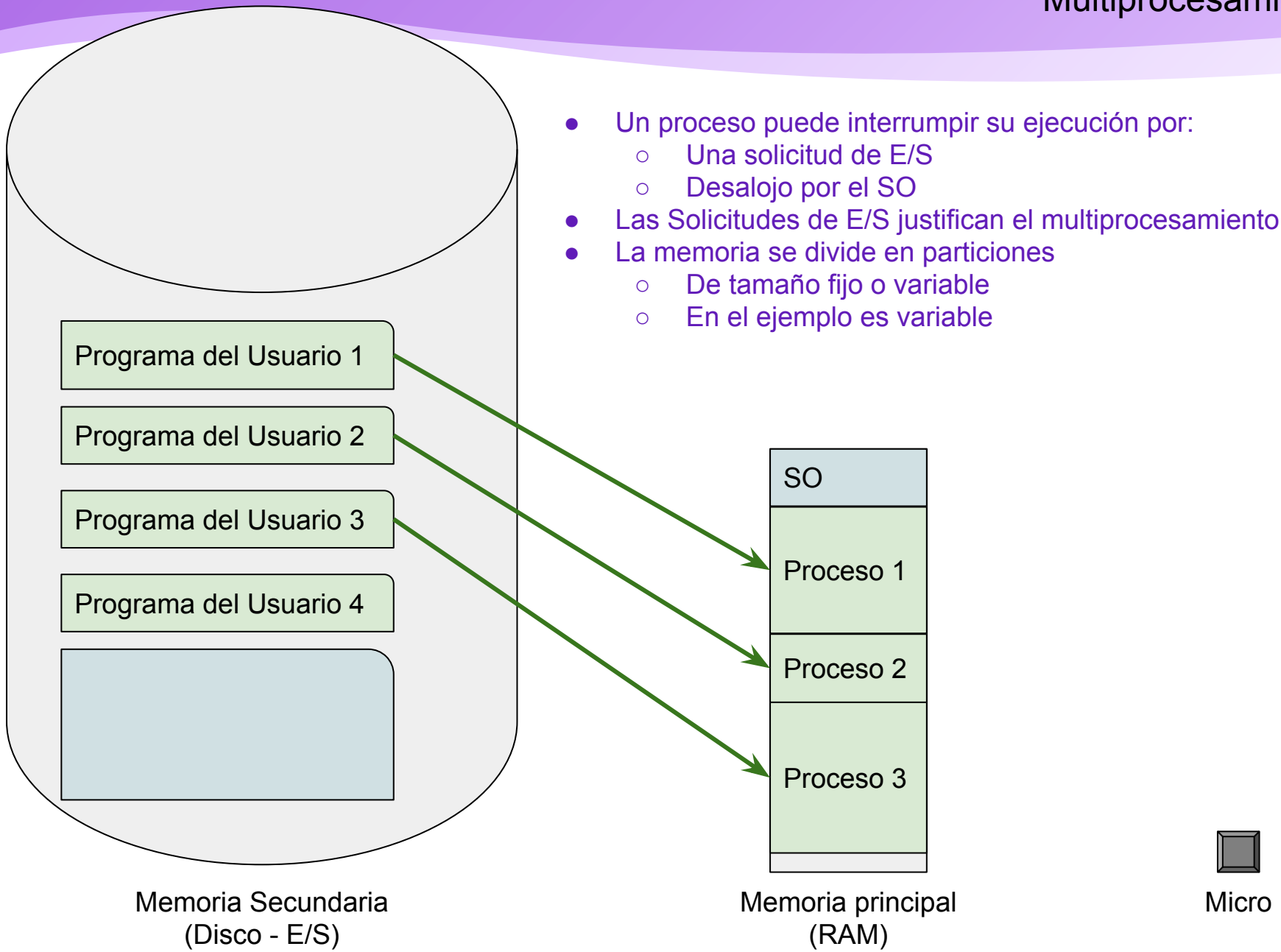


- Como consecuencia del multiprocesamiento, no es lo mismo una dirección física que una lógica:
  - Direcciones físicas (1 celda en la memoria)
  - Direcciones lógicas (relativas al proceso)



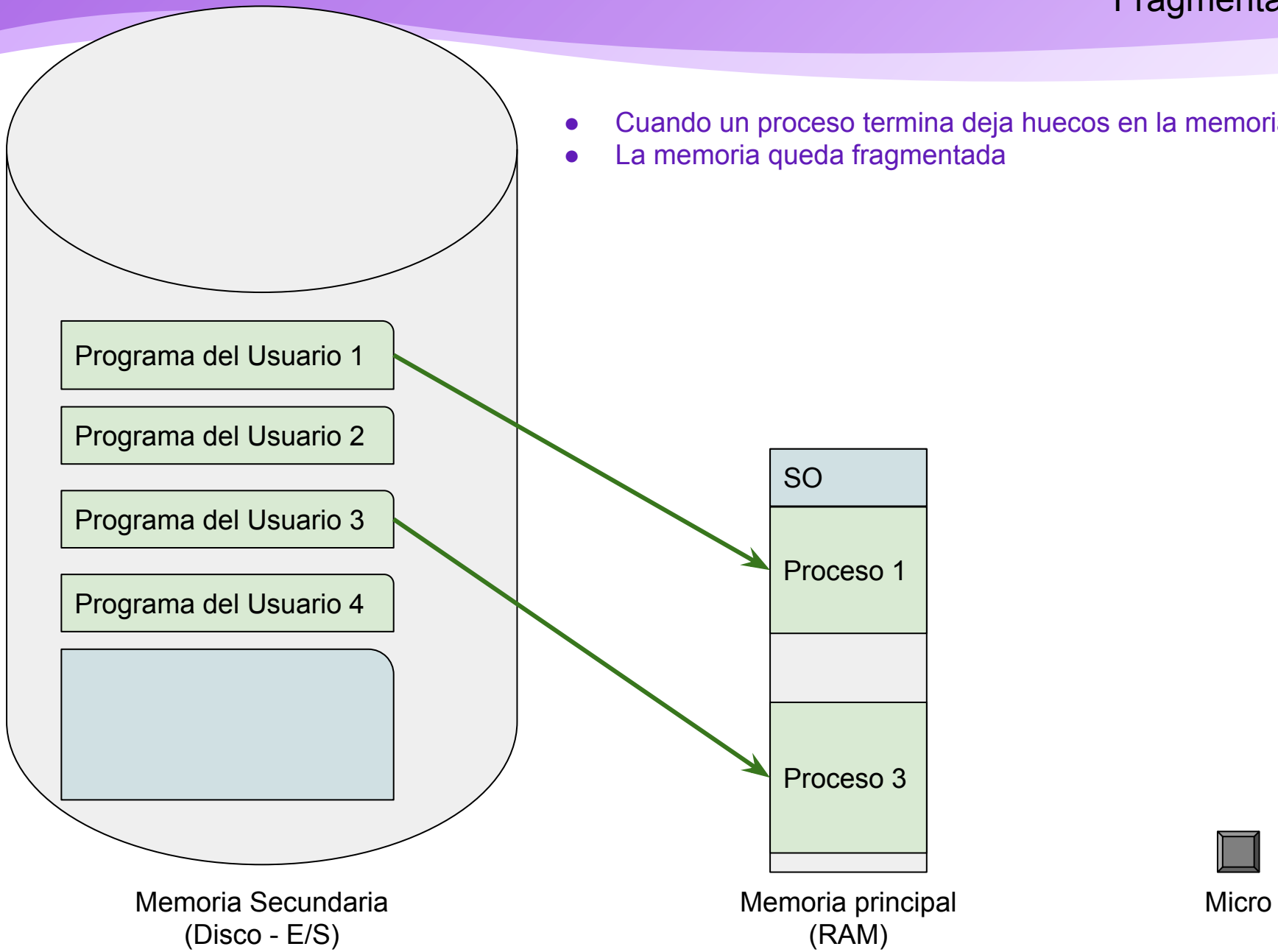
- Se considera **dirección base** la dirección de comienzo del proceso.
- Cuando se ejecuta una instrucción la dirección lógica debe ser transformada en la una dirección física
  (dirección base + dirección lógica)
- Esto es realizado por hardware para satisfacer las necesidades del SO.
- Por lo tanto, entre otras cosas, cuando se carga un proceso el SO debe cargar su **dirección base**

- Un proceso puede interrumpir su ejecución por:
  - Una solicitud de E/S
  - Desalojo por el SO
- Las Solicitudes de E/S justifican el multiprocesamiento
- La memoria se divide en particiones
  - De tamaño fijo o variable
  - En el ejemplo es variable



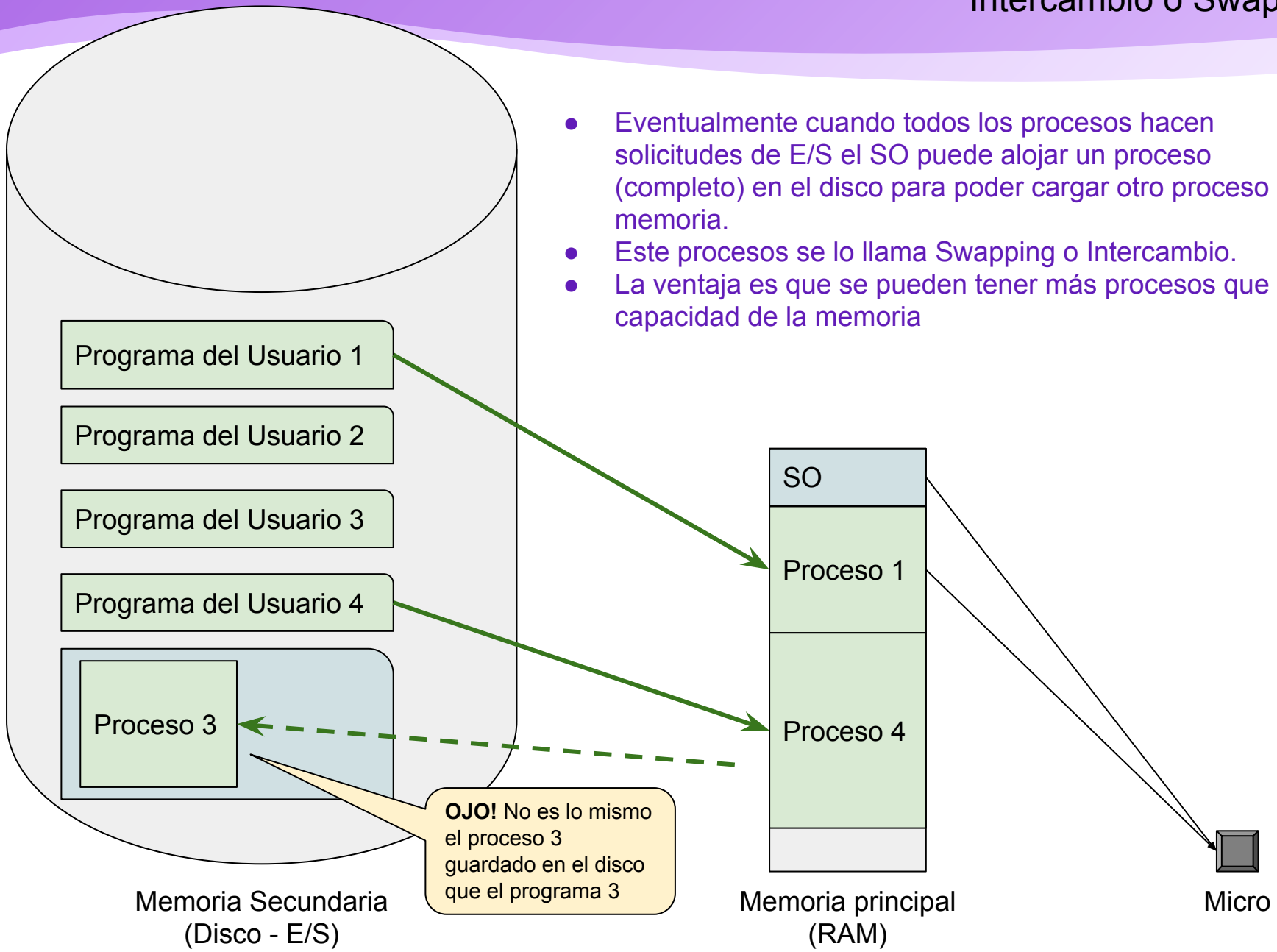
Fragmentación

- Cuando un proceso termina deja huecos en la memoria
- La memoria queda fragmentada



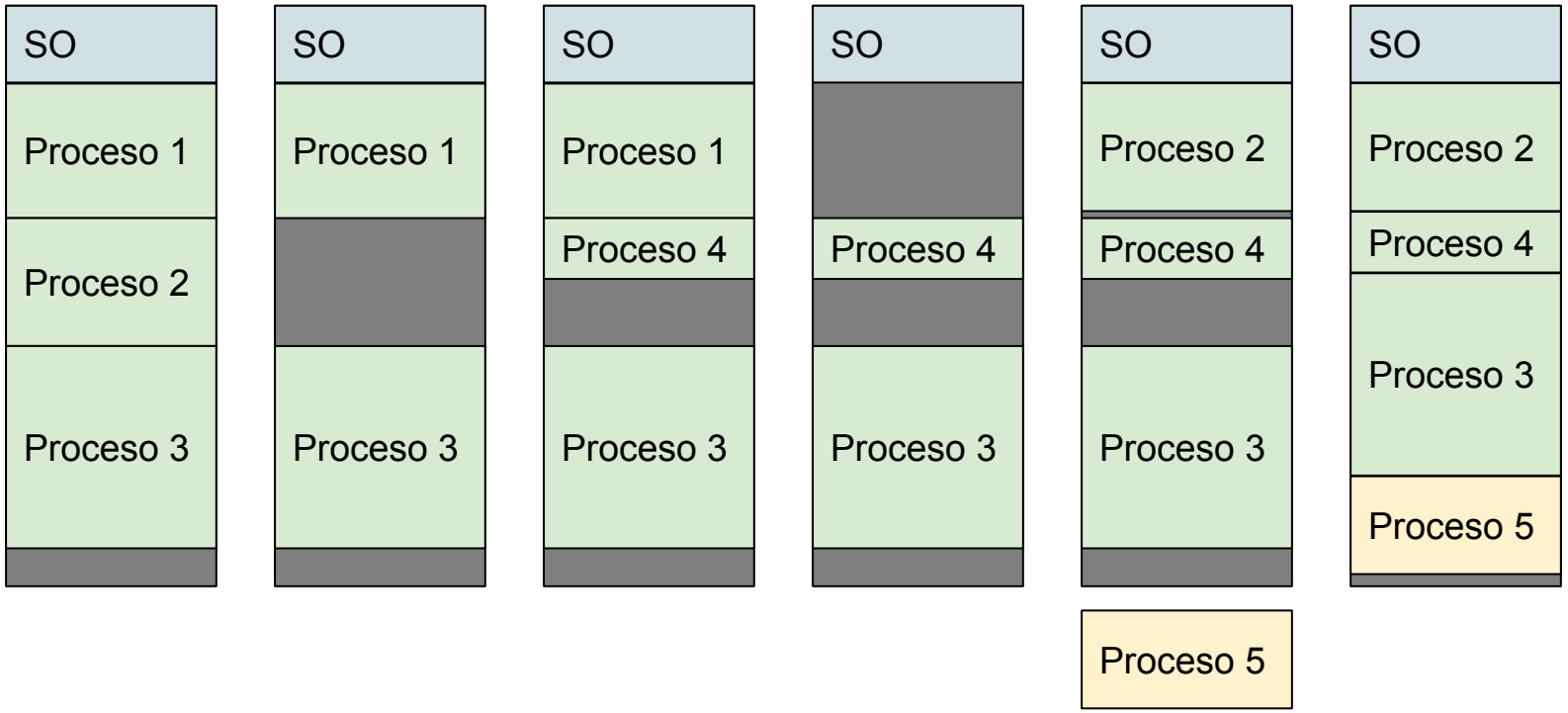
Intercambio o Swapping

- Eventualmente cuando todos los procesos hacen solicitudes de E/S el SO puede alojar un proceso (completo) en el disco para poder cargar otro proceso en la memoria.
- Este procesos se lo llama Swapping o Intercambio.
- La ventaja es que se pueden tener más procesos que la capacidad de la memoria



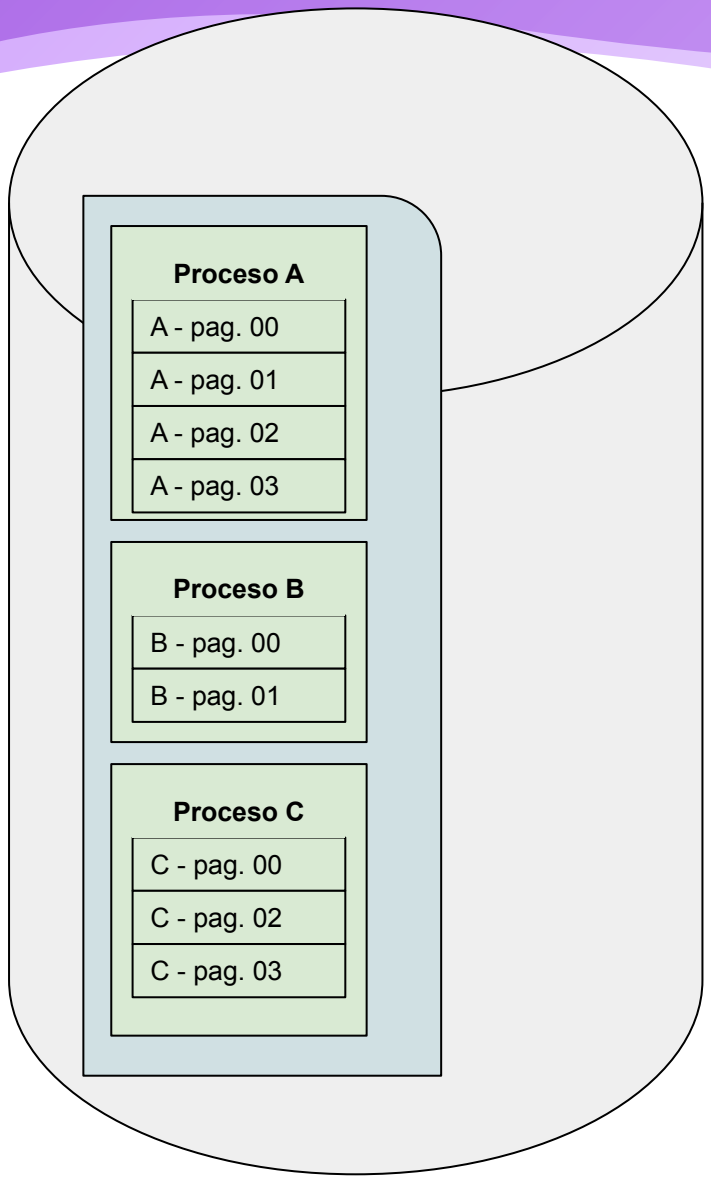
Compactación

- Cuandos se intercambian varios procesos la memoria puede quedar muy fragmentada,
- Se debe recurrir a la **compactación** para poder alojar otro proceso (ej: Proceso 5)
- La compactación lleva tiempo!!!
- El proceso dos fue intercambiado y re-alojado (por lo tanto cambió su dirección base)

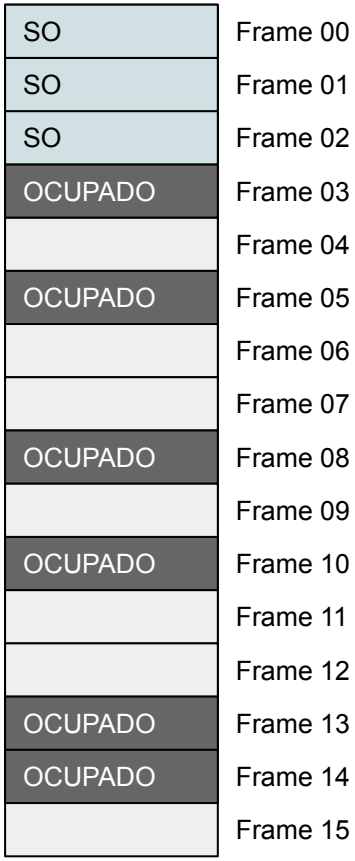


Paginación

1. Se divide cada proceso en páginas.
2. Se divide la memoria en marcos de páginas (frames).



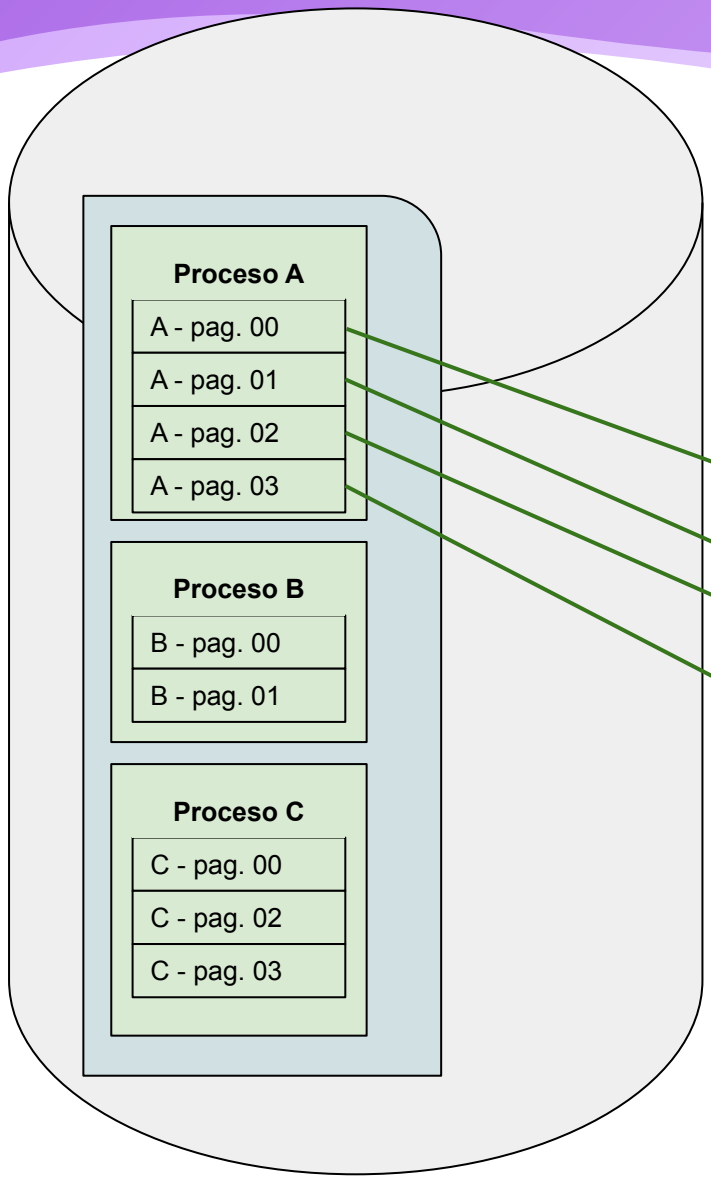
Memoria Secundaria
(Disco - E/S)



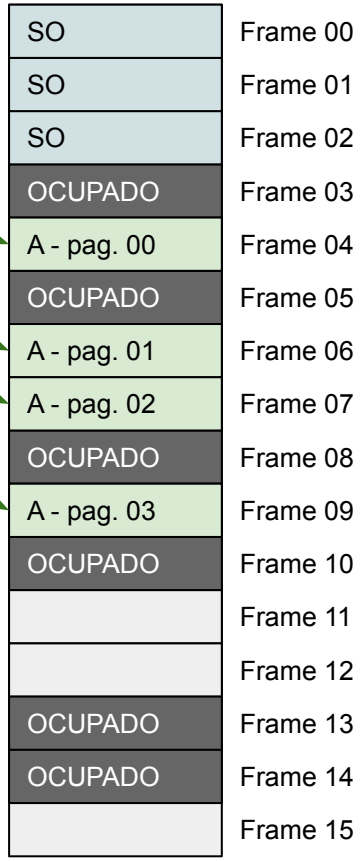
Memoria principal
(RAM)

Paginación

1. Se divide cada proceso en páginas.
2. Se divide la memoria en marcos de páginas (frames).
3. Se arma una tabla de páginas por proceso alojado.



Memoria Secundaria
(Disco - E/S)



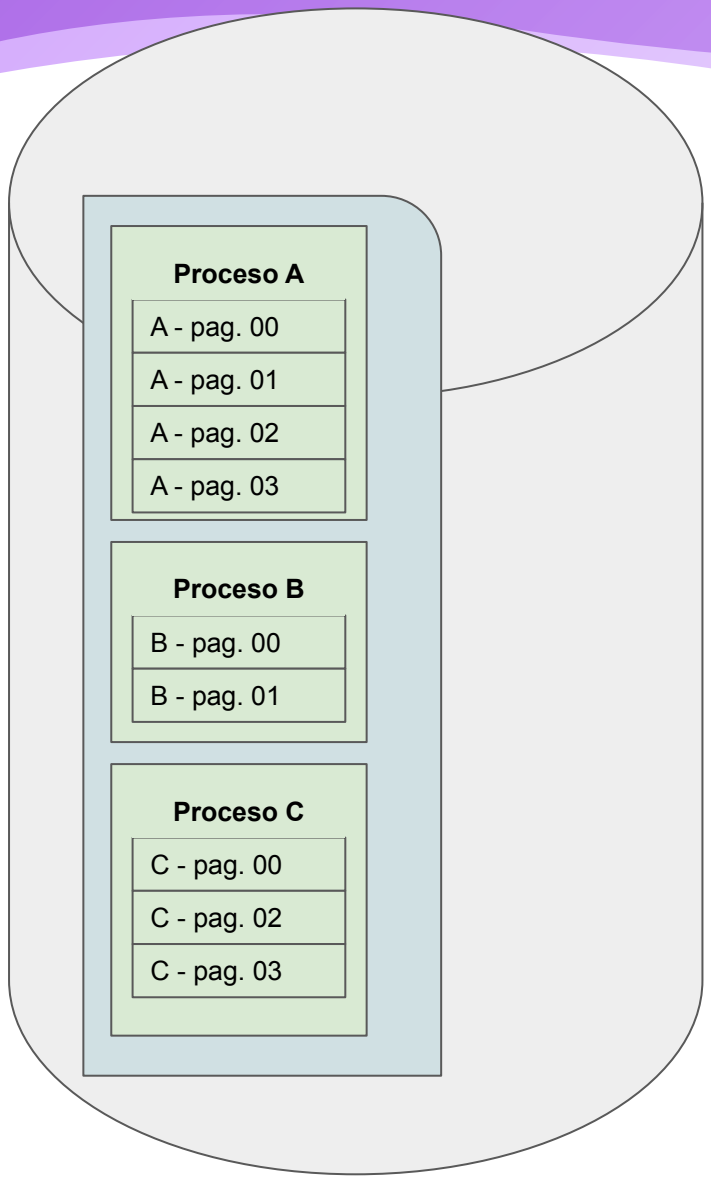
Memoria principal
(RAM)

0	04
1	06
2	07
3	09

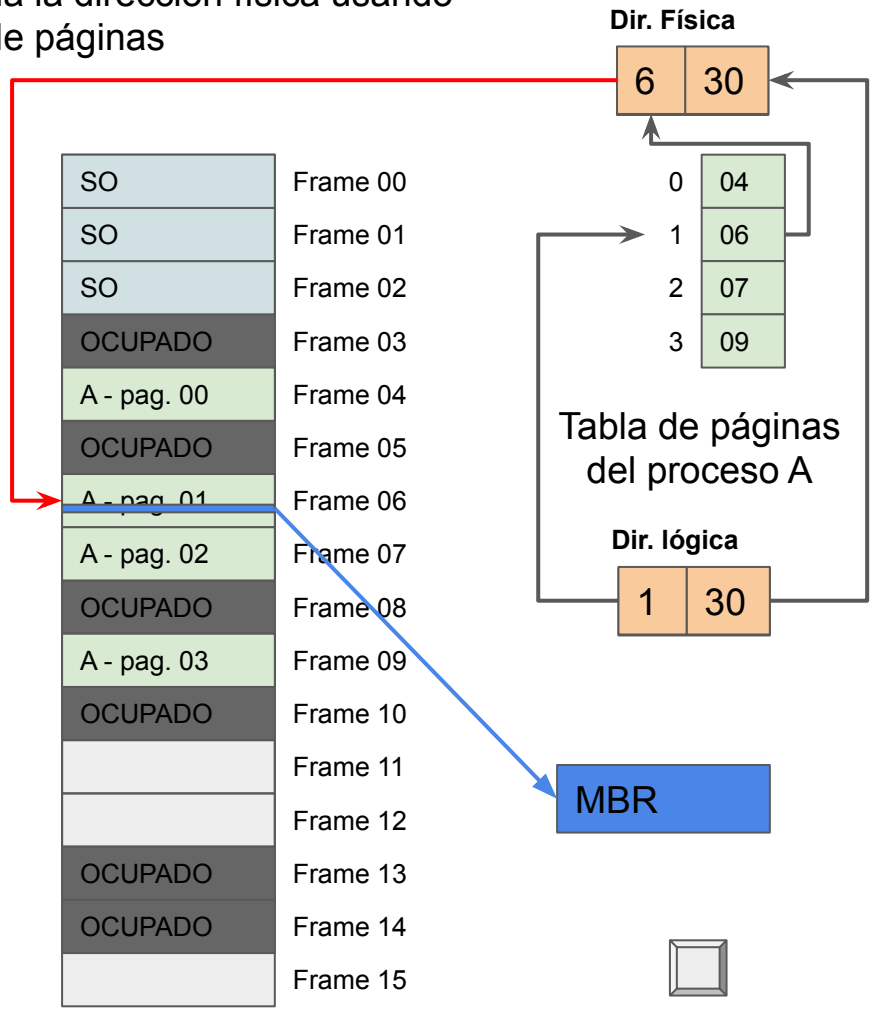
Tabla de páginas
del proceso A

Paginación

1. Se divide cada proceso en páginas.
2. Se divide la memoria en marcos de páginas (frames).
3. Se arma una tabla de páginas por proceso alojado.
4. Se calcula la dirección física usando la tabla de páginas



Memoria Secundaria
(Disco - E/S)

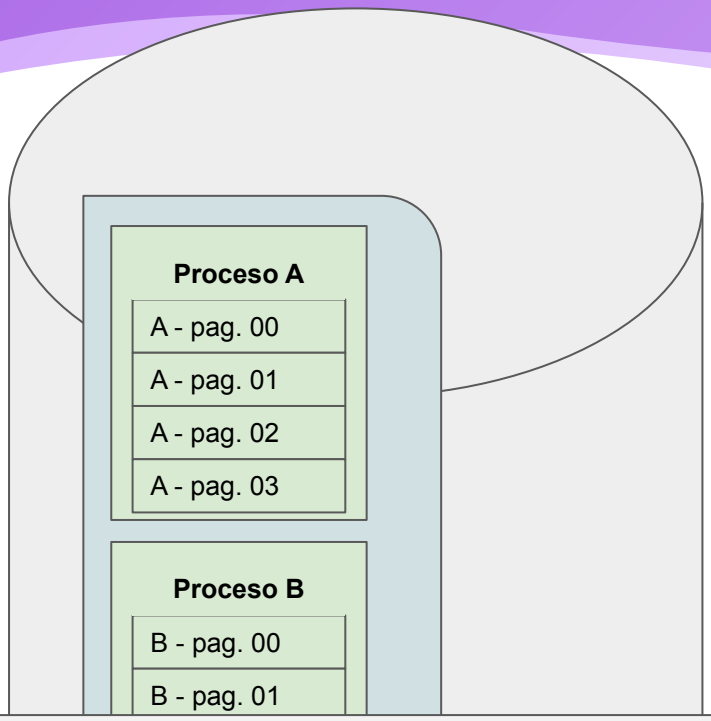


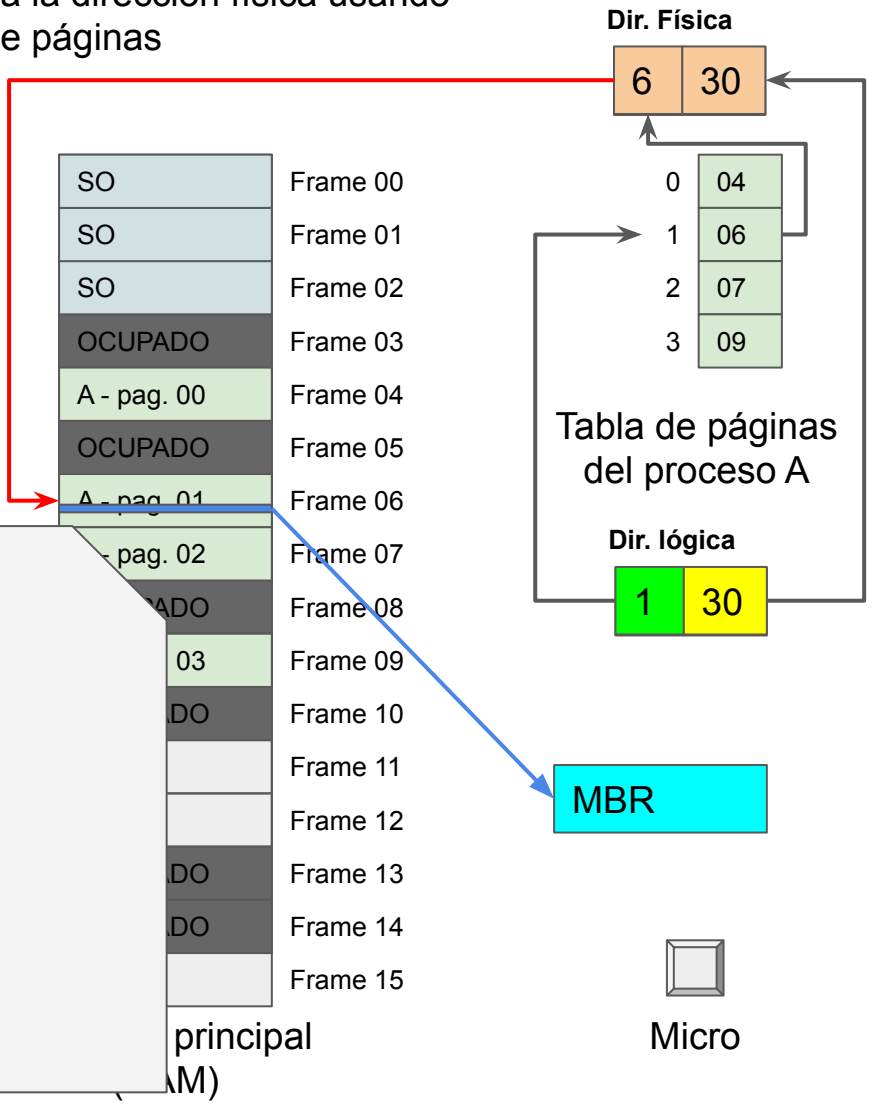
Memoria principal
(RAM)

Micro

Paginación

1. Se divide cada proceso en páginas.
2. Se divide la memoria en marcos de páginas (frames).
3. Se arma una tabla de páginas por proceso alojado.
4. Se calcula la dirección física usando la tabla de páginas





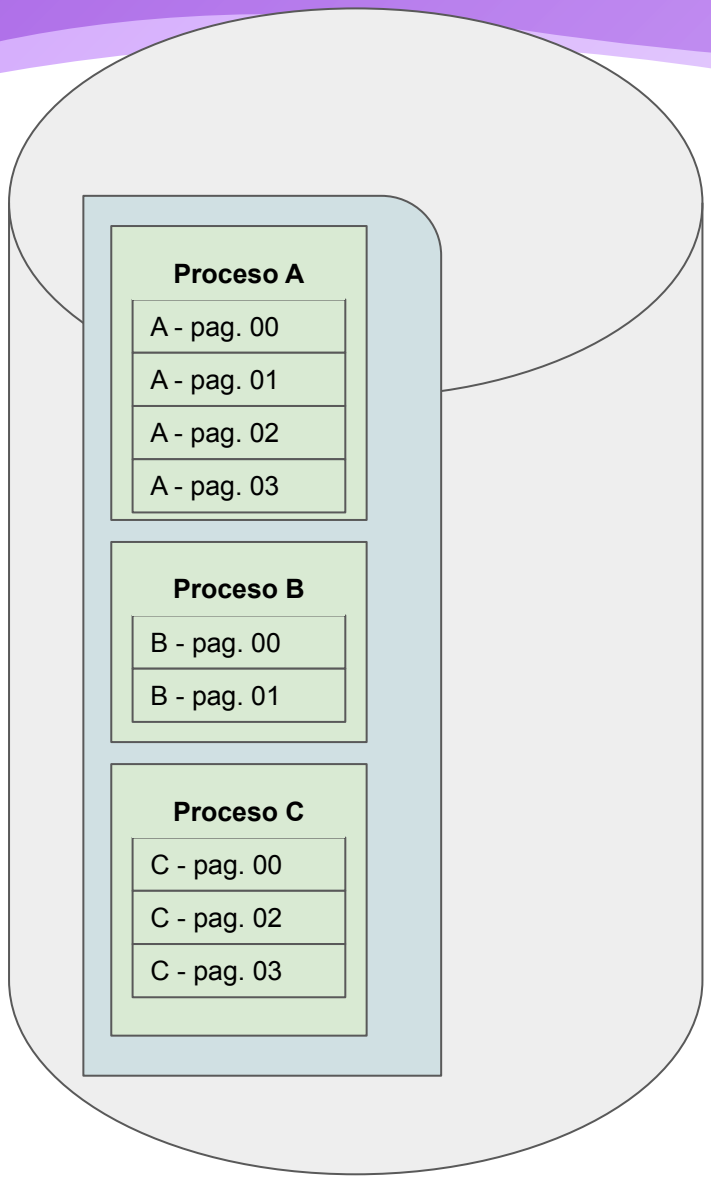
Frame -> 4 bits
Pagina -> 4 bits
Offset -> 8 bits

Dir. Lógica = 4 + 8 = 12 bits
Dir. Lógica = 0001 0001 1110

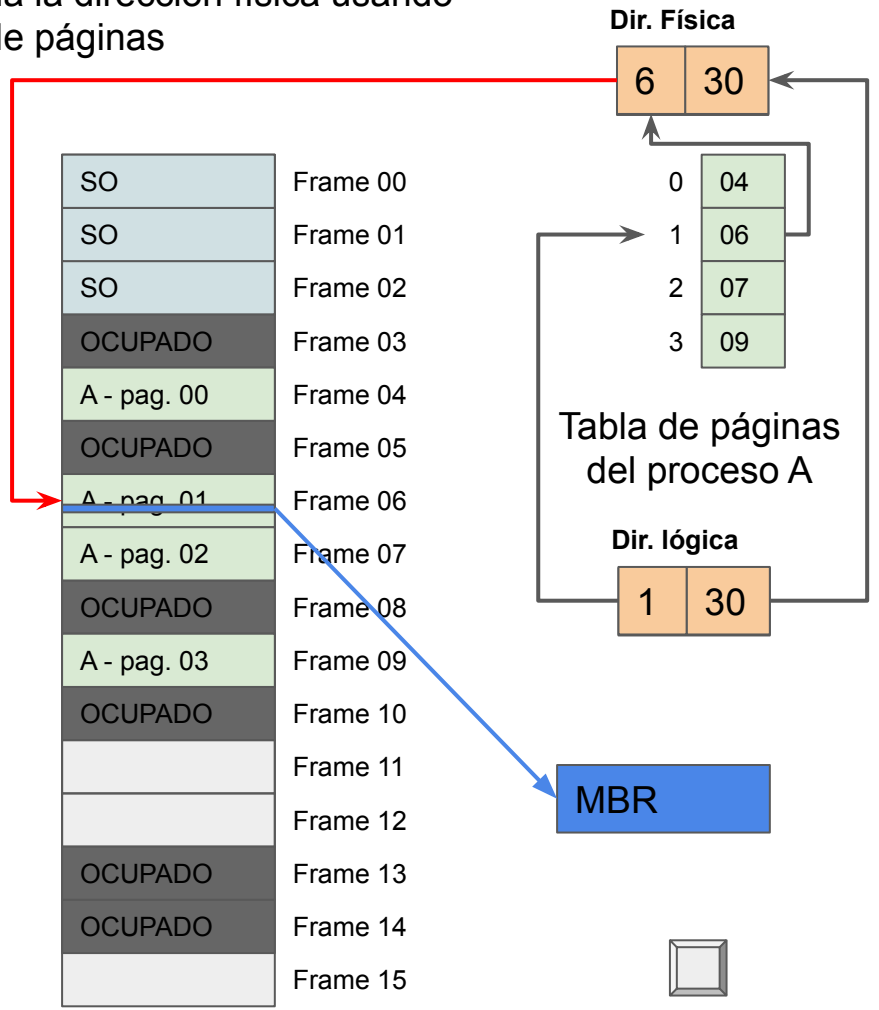
MBR 16 bits -> 2 bytes /celda
Tam Página = 2^8 celdas * 2 bytes /celda = 2^9 bytes

Paginación

1. Se divide cada proceso en páginas.
2. Se divide la memoria en marcos de páginas (frames).
3. Se arma una tabla de páginas por proceso alojado.
4. Se calcula la dirección física usando la tabla de páginas



Memoria Secundaria
(Disco - E/S)



Memoria principal
(RAM)

Micro

Paginación

le cada proceso en páginas.
le la memoria en marcos de páginas (frames).
a una tabla de páginas por proceso alojado.
ula la dirección física usando
de páginas

Trivia

I. ¿Hay fragmentación? ¿Donde?
   A. Si, hay fragmentación en la última página.
   B. No, no hay fragmentación en la memoria.
   C. Todas las anteriores

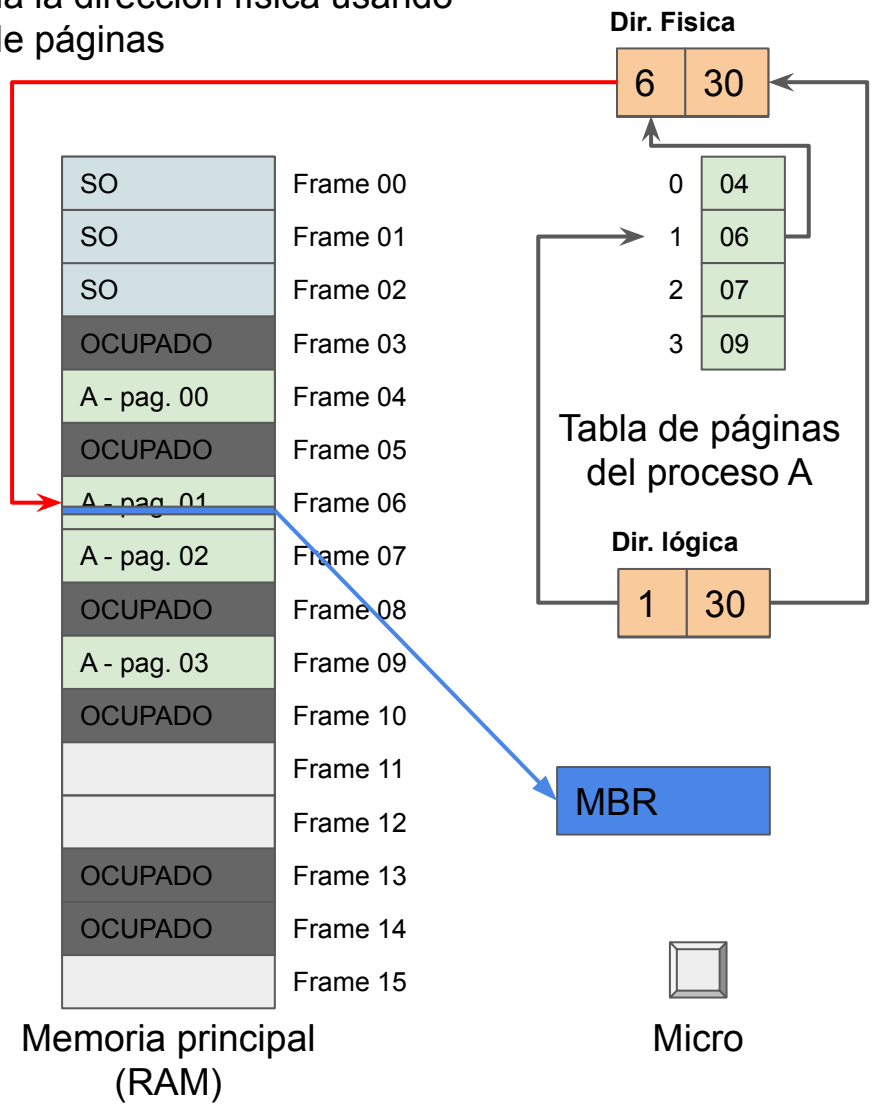
II. ¿Dónde se almacena la tabla de páginas?
   A. En la memoria
   B. En el procesador
   C. En el disco

III. ¿Quién realiza la traducción de dirección lógica a física?
   A. El Sistema Operativo
   B. El Hardware del procesador
   C. El Programador
   D. El Compilador

IV. ¿Cuando cambia la tabla de páginas de un proceso a otro proceso?
   A. Cuando se calcula la dirección física
   B. Cada vez que el proceso "toma" el procesador
   C. La tabla no cambia nunca

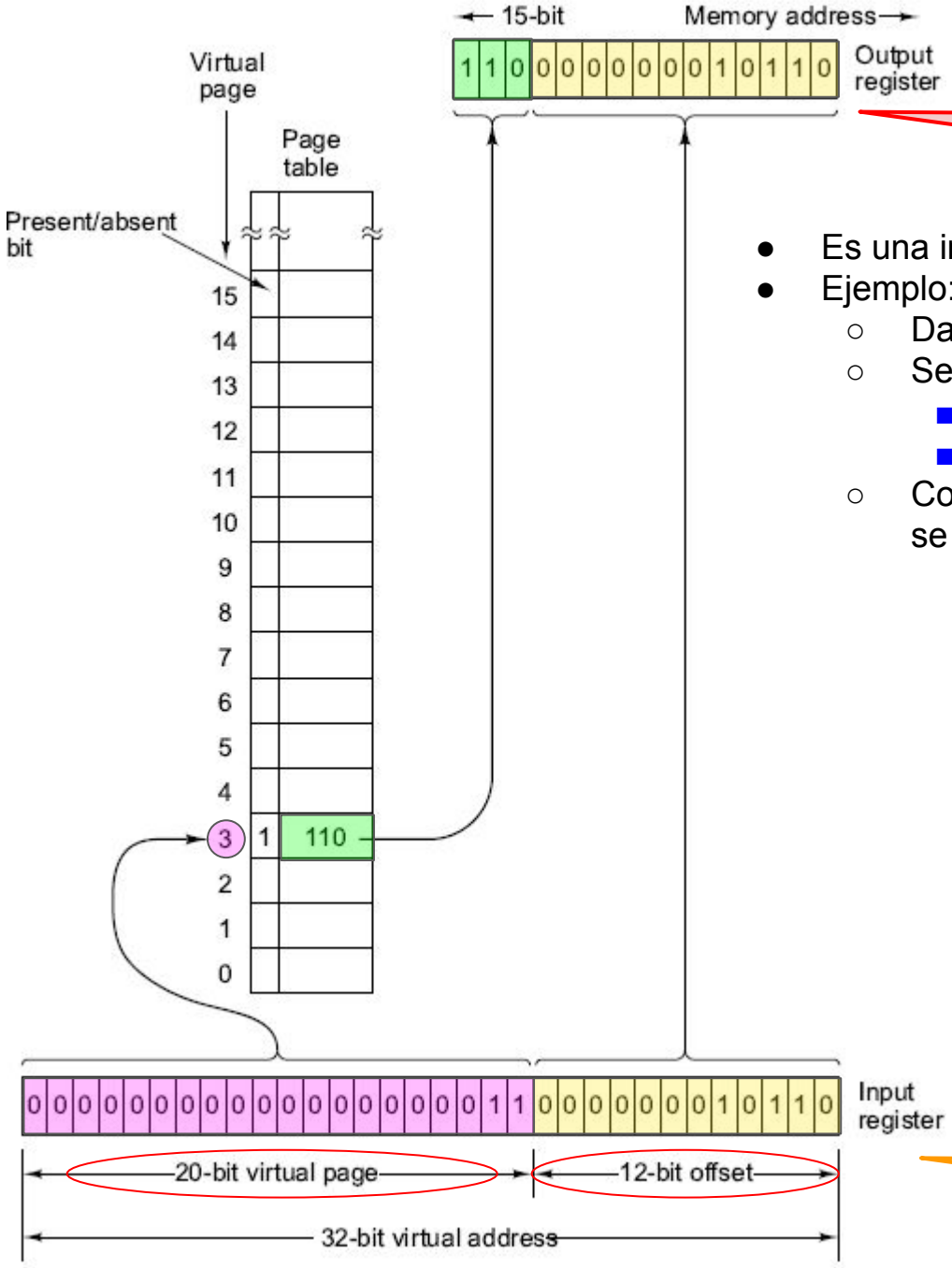
V. ¿Quién tiene la responsabilidad de mantener la tabla de páginas?
   A. El Sistema Operativo
   B. El Hardware del procesador
   C. El Programador
   D. El Compilador

VI. ¿Es necesario que estén todas las páginas en memoria?
   A. Si, por supuesto
   B. Si si, es imposible que sea de otro modo
   C. No solo es necesario, sino que es imprescindible
   D. Ninguna de las anteriores
   E. Todas las respuestas son correctas (incluso la D)



Paginación por demanda

Paginación por demanda

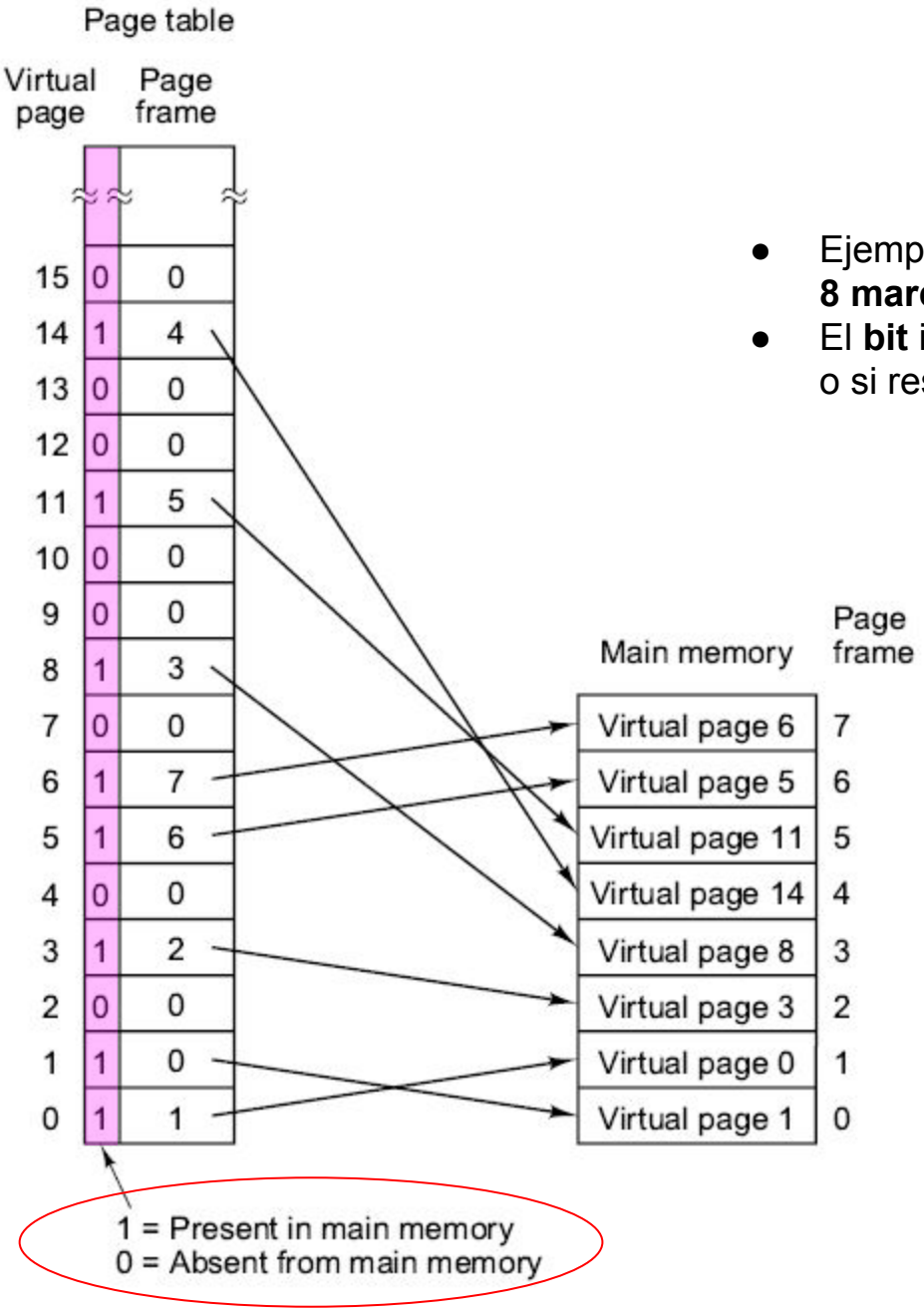


Dir. física

- Es una implementación de **memoria virtual**.
- Ejemplo:
  - Dada una dirección de **memoria virtual** de 32 bits
  - Se descompone en
    - Índice a la tabla de páginas
    - Offset dentro de la página
  - Con el número de **marco de página** y el **offset**, se forma la **dirección física** de la celda buscada

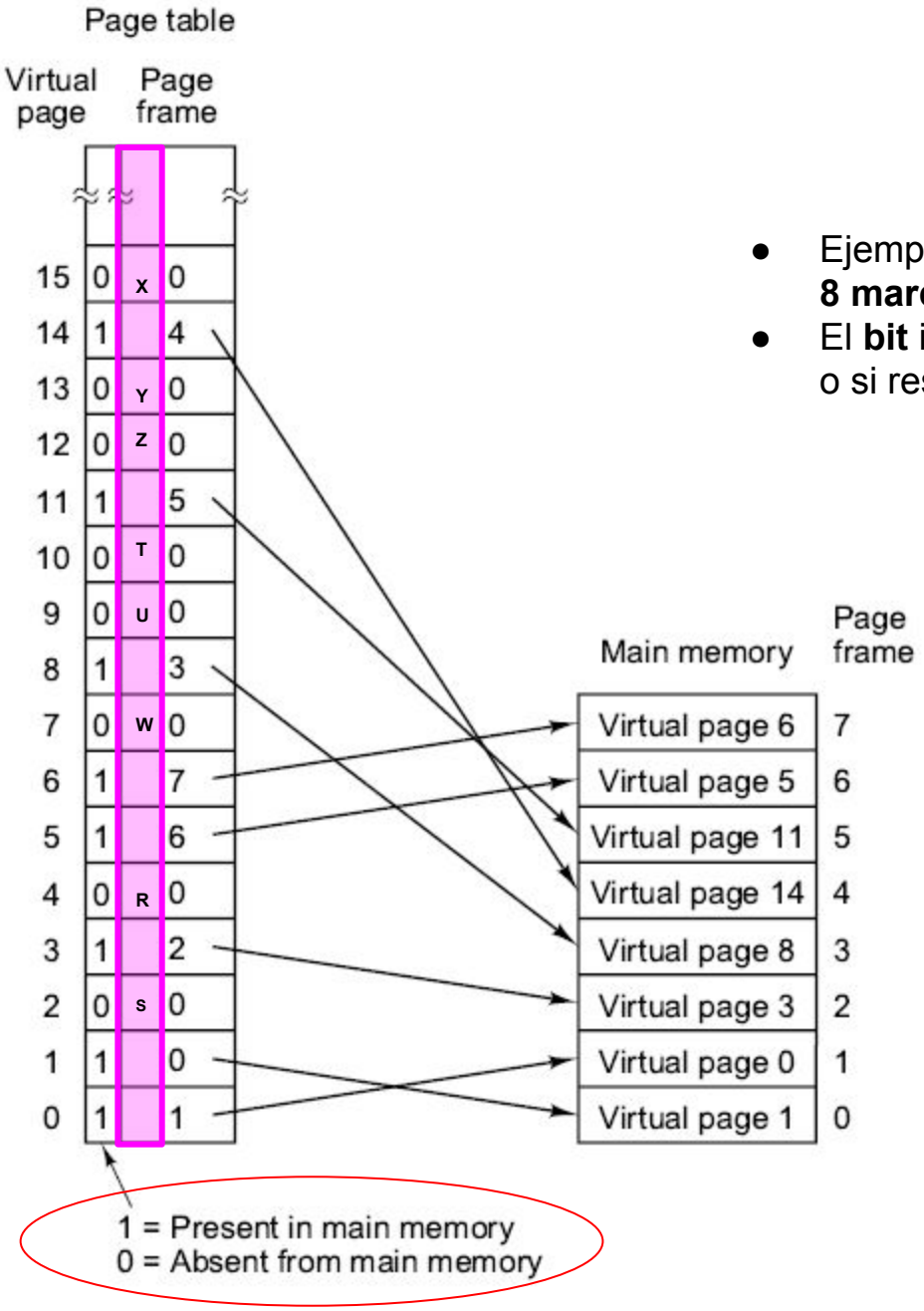
Dir. lógica

Paginación por demanda



- Ejemplo de **16 páginas virtuales** mapeadas en **8 marcos de página** en la memoria real
- El **bit** indica si la página se encuentra en un marco o si reside en la memoria secundaria

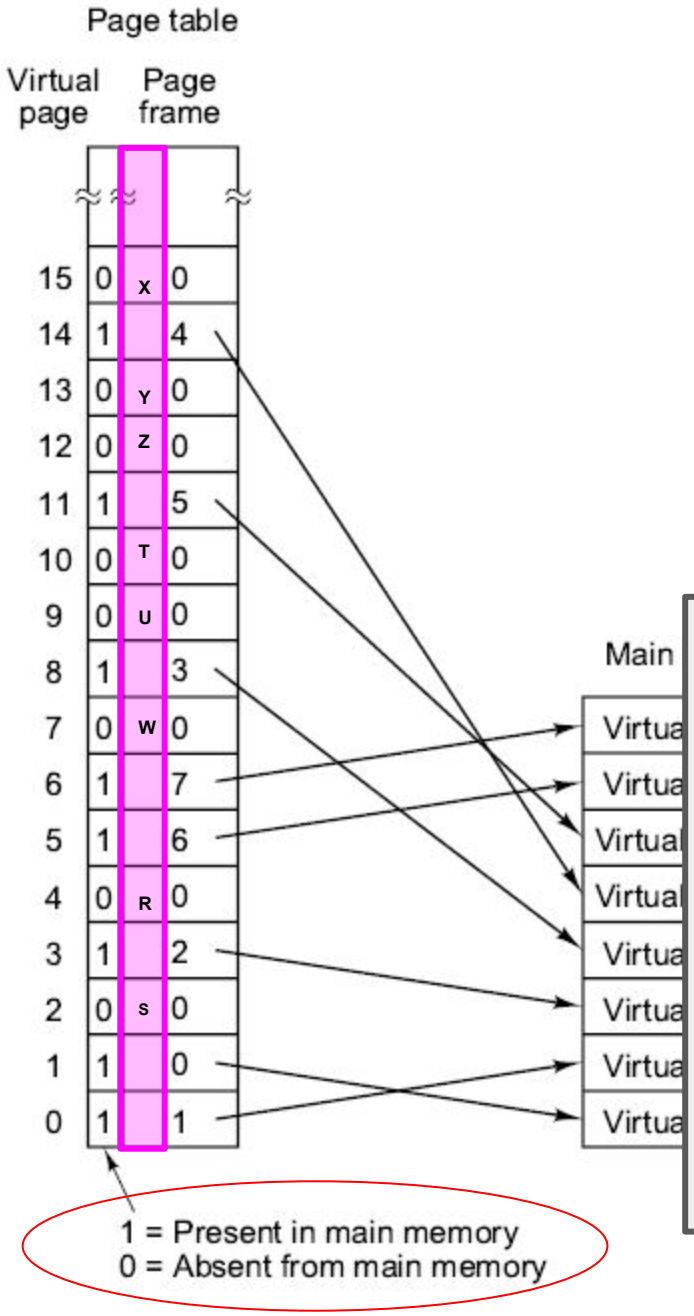
Paginación por demanda



- Ejemplo de **16 páginas virtuales** mapeadas en **8 marcos de página** en la memoria real
- El **bit** indica si la página se encuentra en un marco o si reside en la memoria secundaria

- Para agilizar el proceso de acceso a una página que reside en el disco, se agrega a la tabla de páginas una **columna** con información de la ubicación en el disco (memoria secundaria)
- Se almacena las coordenadas CHS de la página en el disco

Paginación por demanda



- Ejemplo de **16 páginas virtuales** mapeadas en **8 marcos de página** en la memoria real
- El **bit** indica si la página se encuentra en un marco o si reside en la memoria secundaria

<u>Consecuencias de la Paginación por demanda:</u>

- Permite que un proceso sea más grande que la memoria.
- Ahora la tabla de páginas no puede estar en el hardware, por lo tanto debe estar en la memoria.
  - **Cache**
  - **Buffer de traducción anticipada**
- Se puede hacer referencia a una página que no esté en la memoria principal y además puede estar llena.
  - **Hay que reemplazar las páginas**

Paginación por Demanda

Page Fault	Se produce un "Fallo de página" cuando se hace referencia válida a una página que no está en la memoria principal (RAM).
Page In	Se carga en la tabla de páginas el marco que se le asignó y se carga en la memoria principal (RAM).
Page Out	Se libera un marco de página grabando su contenido en la memoria secundaria (Disco).
Paginación por Demanda	Proceso integral que combina Page Fault, Page Out y Page In para la gestión eficiente de memoria.

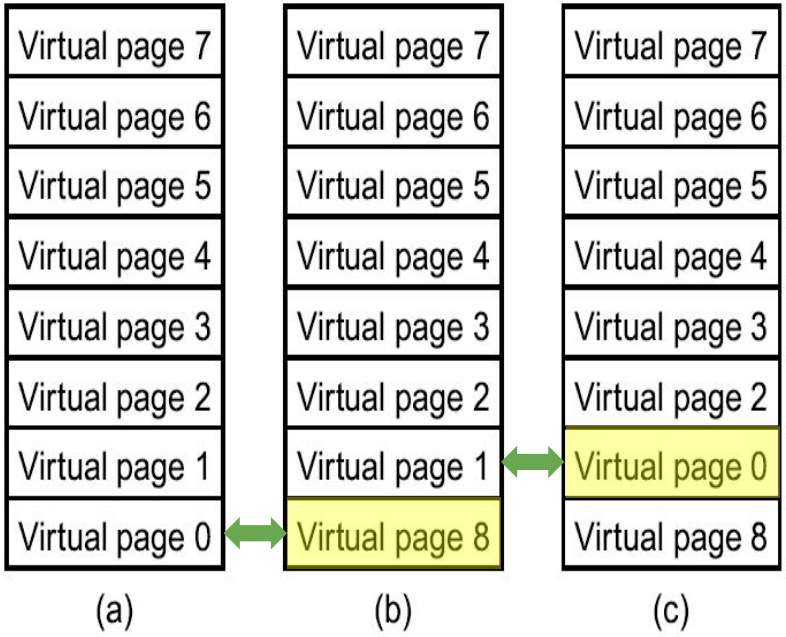
Política de sustitución de páginas

¿Cuál página elijo para el Page Out?

- Lo ideal sería elegir la página que no necesitaré próximamente

- Azar, aleatoria, una cualquiera
- FIFO, la que se cargó primero es la que saco
- LRU, la menos recientemente usada

Política de sustitución de páginas



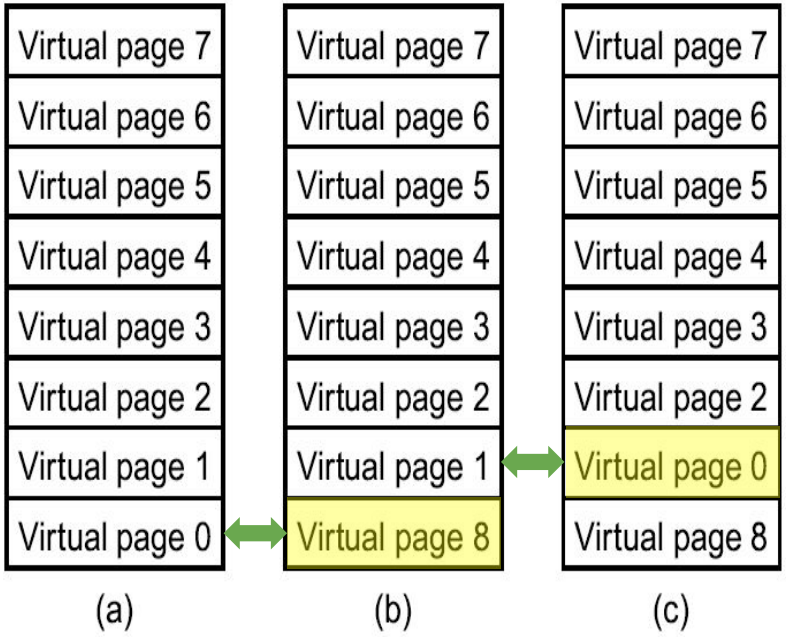
¿Cuál página elijo para el Page Out?

- Lo ideal sería elegir la página que no necesitaré próximamente

- Azar, aleatoria, una cualquiera
- FIFO, la que se cargó primero es la que saco
- LRU, la menos recientemente usada

- Si el número de páginas necesarias es mayor que el número de marcos, el algoritmo LRU fallará

Política de sustitución de páginas



¿Cuál página elijo para el Page Out?

- Lo ideal sería elegir la página que no necesitaré próximamente

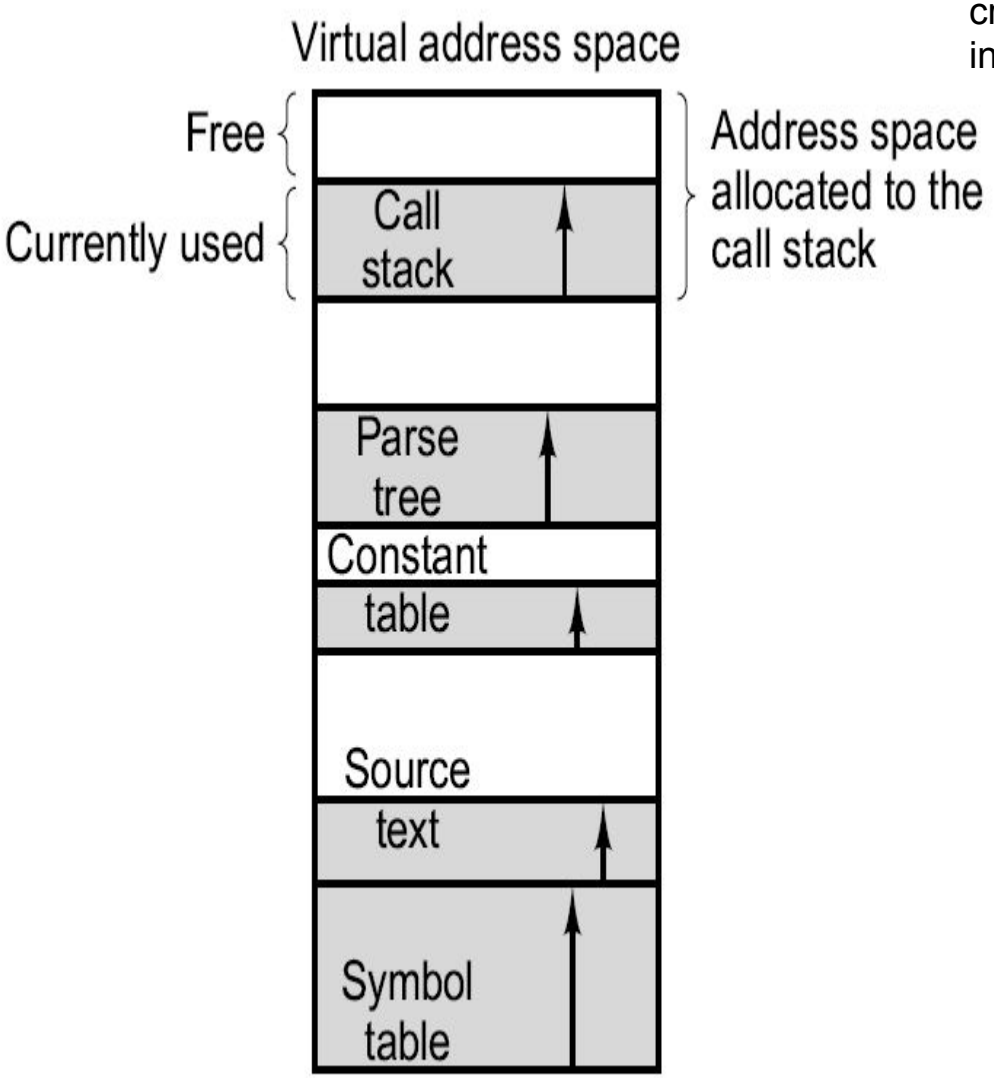
- Azar, aleatoria, una cualquiera
- FIFO, la que se cargó primero es la que saco
- LRU, la menos recientemente usada

- Si el número de páginas necesarias es mayor que el número de marcos, el algoritmo LRU fallará

- **Bit de ensuciado**, se pone en 1 cada vez que en la página se modifica alguna celda
  - Las página “limpias” no requieren ser grabadas en el disco

Segmentación

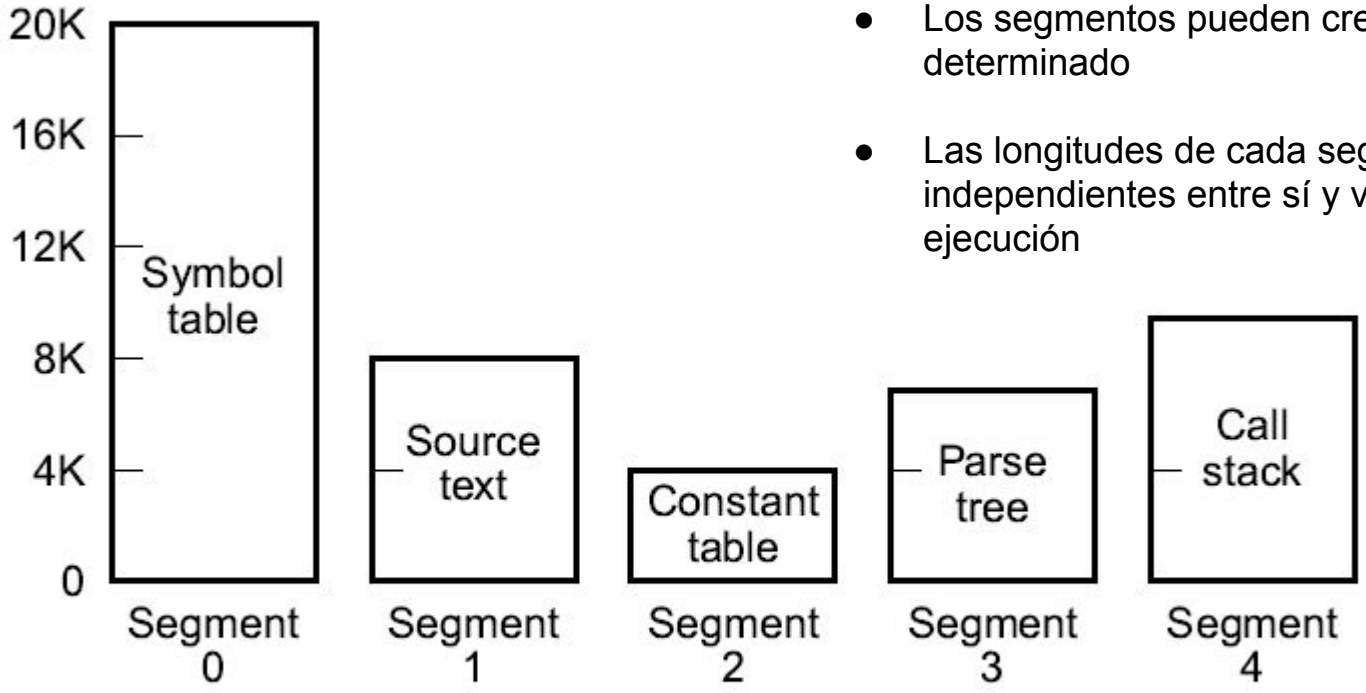
- En un espacio único de direcciones, con tablas crecientes a lo largo del proceso, una tabla puede invadir el espacio de la otra



Método de Segmentación

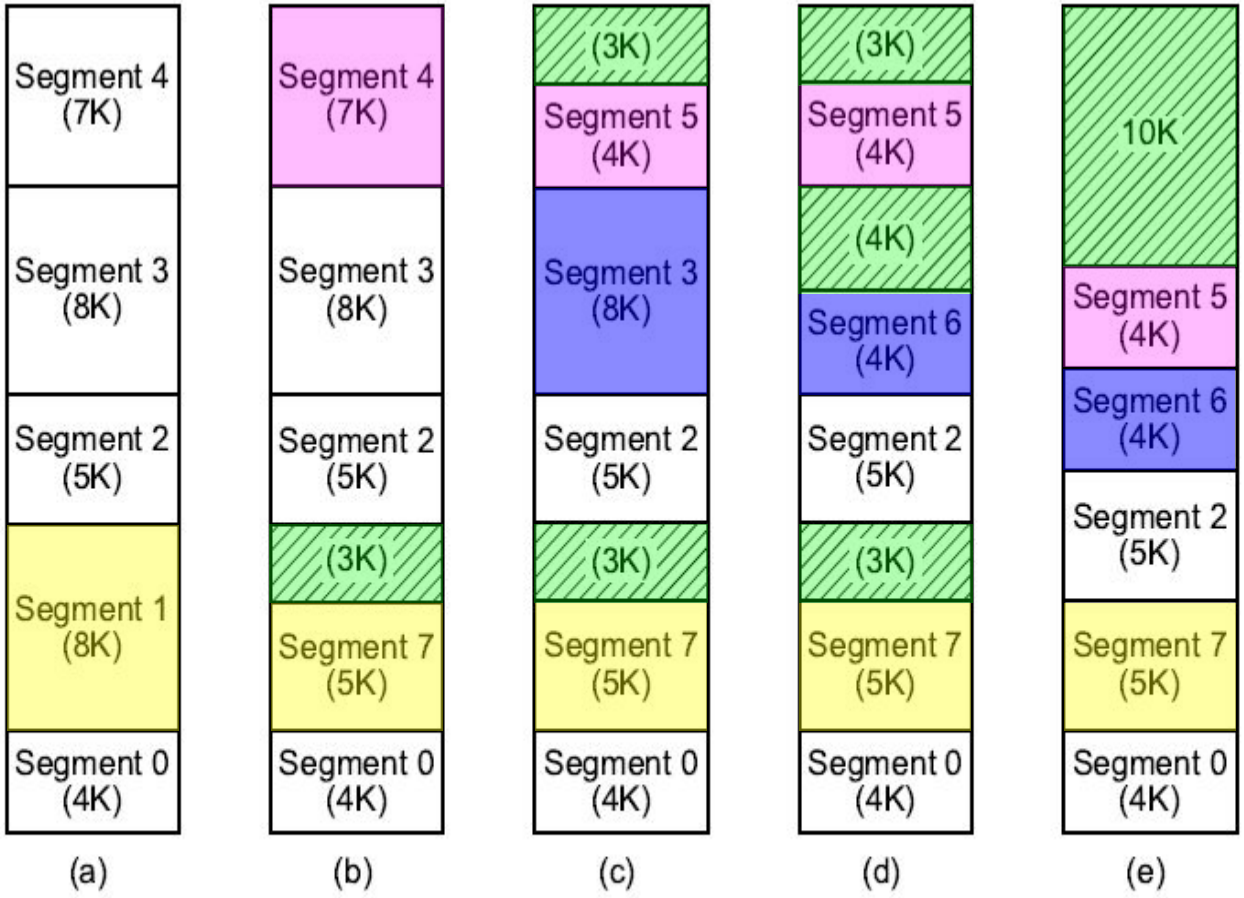
- En un espacio único de direcciones, con tablas crecientes a lo largo del proceso, una tabla puede invadir el espacio de la otra

- Si disponemos a cada tabla en su propio espacio de direcciones, evitamos la invasión de una sobre otra
- Cada segmento contendrá un “objeto” determinado
- Los segmentos pueden crecer hasta un máximo determinado
- Las longitudes de cada segmento son independientes entre sí y varían durante la ejecución



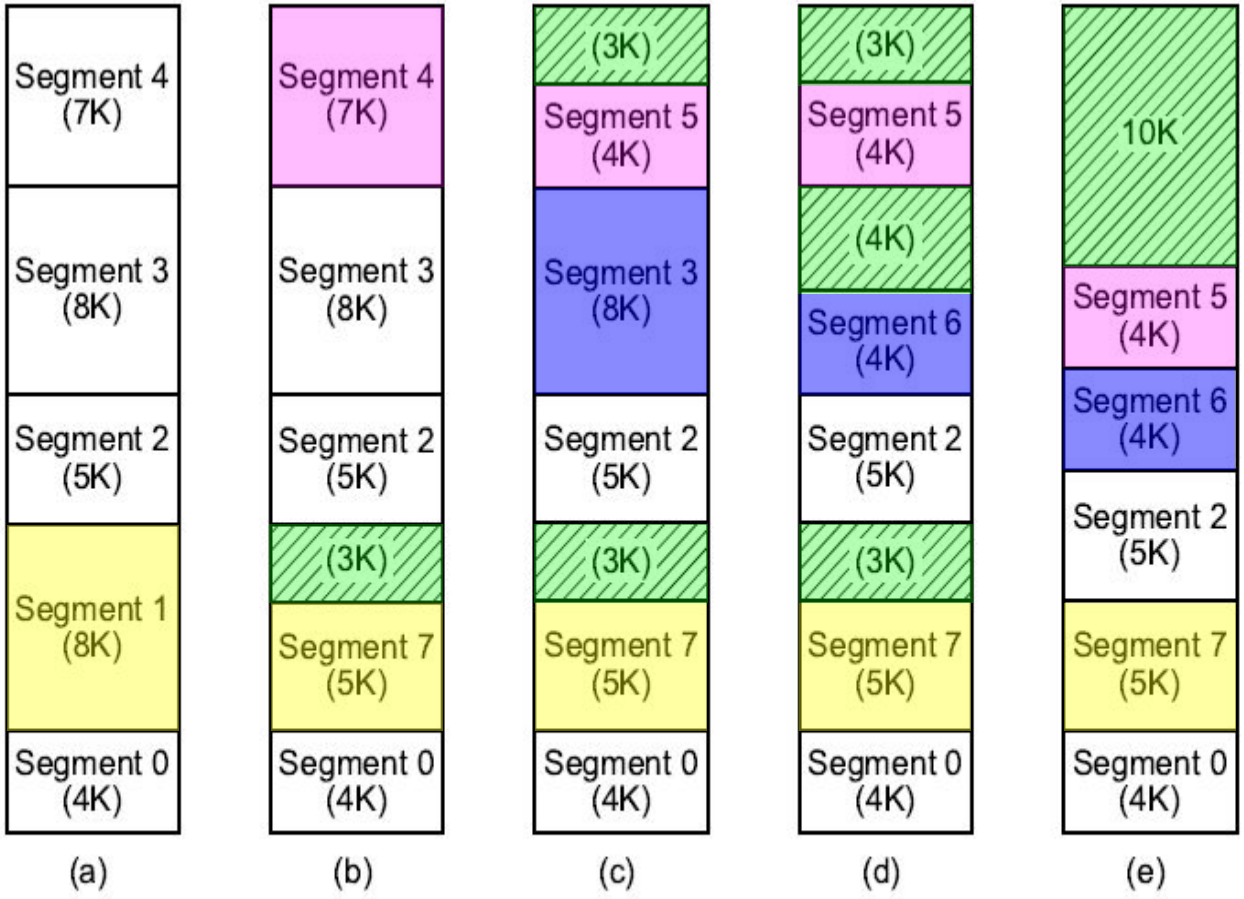
Método de Segmentación

- Diferentes segmentos se cargan en la RAM según se van necesitando
- A medida que pasa el tiempo, los segmentos se ubican en diferentes posiciones de la RAM
- Se producirán **huecos** de memoria inutilizables



Método de Segmentación

- Diferentes segmentos se cargan en la RAM según se van necesitando
- A medida que pasa el tiempo, los segmentos se ubican en diferentes posiciones de la RAM
- Se producirán **huecos** de memoria inutilizables

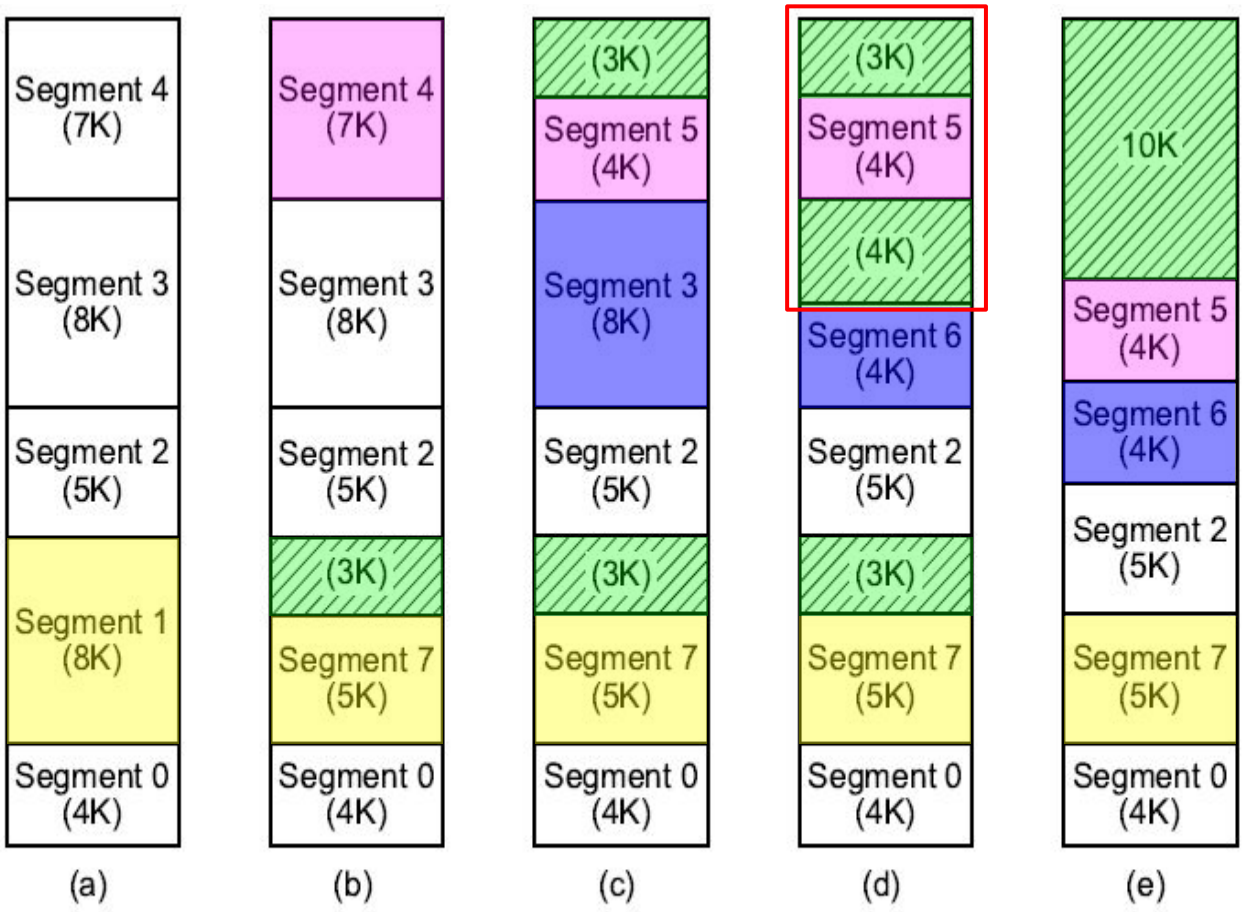


- Se puede reducir aplicando:
- Compactación, consume tiempo para mover todos los segmentos

- **Mejor Ajuste**, produce muchos huecos pequeños
- **Primer Ajuste**, mejor rendimiento
- **Peor Ajuste**, produce huecos grandes

Método de Segmentación

- Diferentes segmentos se cargan en la RAM según se van necesitando
- A medida que pasa el tiempo, los segmentos se ubican en diferentes posiciones de la RAM
- Se producirán **huecos** de memoria inutilizables



- Se puede reducir aplicando:
- Compactación, consume tiempo para mover todos los segmentos

- **Mejor Ajuste**, produce muchos huecos pequeños
- **Primer Ajuste**, mejor rendimiento
- **Peor Ajuste**, produce huecos grandes

- Se puede combinar con una **compactación parcial**, cuando el segmento que se elimina está rodeado de huecos

Comparación entre métodos

Concepto	Paginación por demanda	Segmentación
¿El programador debe conocer que está usando?		
¿Cuántos espacios de direcciones hay?		
¿El espacio de direcciones puede ser mayor que la memoria real?		
¿Se pueden distinguir y proteger por separado procedimientos y datos?		
¿Se puede compartir procedimientos entre procesos?		
¿Se pueden manejar fácilmente tablas u objetos que cambien de tamaño?		
¿Por qué se inventó esta técnica?		

Comparación entre métodos

Concepto	Paginación por demanda	Segmentación
¿El programador debe conocer que está usando?	No	Si
¿Cuántos espacios de direcciones hay?	1	Muchos
¿El espacio de direcciones puede ser mayor que la memoria real?	Si	Si
¿Se pueden distinguir y proteger por separado procedimientos y datos?	No	Si
¿Se puede compartir procedimientos entre procesos?	No	Si
¿Se pueden manejar fácilmente tablas u objetos que cambien de tamaño?	No	Si
¿Por qué se inventó esta técnica?	Para disponer de un gran espacio lineal de memoria	Para permitir que los programas y datos se puedan dividir en espacio de direcciones independientes, para compartirlos, y para protegerlos

FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

Memoria Virtual

Paginación y Segmentación

Paginación

División de la memoria en bloques de tamaño fijo llamados páginas y marcos.

Segmentación

División lógica de la memoria en bloques de tamaño variable según el programa.

